

EdgeFlow 用户手册

边缘计算平台使用说明书

版本：v0.16.0

编制日期：2026 年 8 月 26 日

适用产品：EdgeFlow v0.16.0

本文档随产品发布，内容与 v0.16.0 开发进展一致；

未实现功能已标注”即将上线”或列入附录 E 已知限制。

版本信息

项目	内容
产品名称	EdgeFlow（边缘计算平台）
手册版本	v0.16.0
产品版本	v0.16.0（2026-08-26 发布）
编制日期	2026 年 8 月 25 日
适用读者	平台安装运维人员、边缘节点操作人员、应用部署人员
编译方式	XeLaTeX（ctex 文档类），见 README.md
变更记录	见附录 D

目录

版本信息	2
第一章 产品概述	7
1.1 EdgeFlow 是什么	7
1.2 核心组件	7
1.3 典型应用场景	8
1.4 版本与发布（v0.7.0）	9
1.5 术语约定	10
1.6 功能边界与已知限制	10
1.7 手册内容导航	11
第二章 环境要求与安装部署	12
2.1 环境要求	12
2.2 获取软件	12
2.2.1 方式一：源码构建	12
2.2.2 方式二：使用发布制品	12
2.2.3 方式三：容器镜像	13
2.3 安装云端（cloudcore）	13
2.3.1 方式一：keadm 生成 Kubernetes 部署产物（推荐）	13
2.3.2 方式二：Helm 部署	14
2.3.3 方式三：裸进程运行（单机联调）	15

2.4	接入边缘节点 (edgecore)	15
2.5	部署验证	16
2.6	卸载与清理	17
2.7	升级与回滚	17
2.8	常见问题	18
第三章	快速入门	19
3.1	准备工作	19
3.2	第一步：构建制品	19
3.3	第二步：启动云端 cloudcore	19
3.4	第三步：启动边缘 edgecore	20
3.5	第四步：验证节点注册	20
3.6	第五步：下发第一个 Pod (nginx)	20
3.7	第六步：查看容器与 Pod 状态	21
3.8	第七步：查看设备数据	21
3.9	第八步：下发设备指令	21
3.10	体验模型发布 (可选, v0.7.0)	21
3.10.1	第一步：注册模型	22
3.10.2	第二步：登记版本	22
3.10.3	第三步：激活版本	22
3.10.4	第四步：全量发布	22
3.10.5	第五步：查询部署影子	22
3.11	一键 Demo (可选)	23
3.12	清理	23
3.13	常见问题	24
第四章	云端操作指南	25
4.1	通用约定	25
4.2	端点总览	25
4.3	健康检查	28
4.3.1	GET /healthz	28
4.4	节点 API	28
4.4.1	GET /api/v1/nodes ——全部节点 (运行视角)	28
4.4.2	GET /api/v1/nodes/{nodeID} ——单节点详情	29
4.4.3	GET /api/v1/edgenodes ——全部节点 (CRD 视角)	29
4.4.4	GET /api/v1/edgenodes/{nodeID} ——单节点 EdgeNode 对象	30
4.5	Pod API	30
4.5.1	GET /api/v1/pods ——全部 Pod 状态	30
4.5.2	GET /api/v1/nodes/{nodeID}/pods ——单节点 Pod 状态	30
4.6	设备 API	31

4.6.1	GET /api/v1/devices ——全部设备状态	31
4.6.2	GET /api/v1/nodes/{nodeID}/devices ——单节点设备状态	31
4.7	下发类 API (可靠下发)	31
4.7.1	POST /api/v1/nodes/{nodeID}/podsync ——下发 Pod 配置	31
4.7.2	POST /api/v1/nodes/{nodeID}/config-sync ——下发配置	33
4.7.3	POST /api/v1/nodes/{nodeID}/device-command ——下发设备指令	33
4.7.4	八态响应语义	34
4.8	监控指标	36
4.8.1	GET /metrics	36
4.9	OCSP 在线吊销查询 (RFC 6960)	36
4.9.1	POST /ocsp	36
4.10	API 认证	37
4.10.1	启用认证	37
4.10.2	调用方式	37
4.11	模型 API (v0.7.0: 模型仓库 / 版本管理 / 灰度发布)	38
4.11.1	对象模型与键空间	38
4.11.2	端点明细与请求示例	40
4.11.3	错误语义	46
4.11.4	config-sync 载荷约定 (边缘模型版本感知, 零边缘代码)	47
4.11.5	灰度运营建议	47
4.11.6	三模式行为矩阵	48
4.12	排障指南	50
第五章	边缘节点与自治运行	51
5.1	接入与连接管理	51
5.1.1	注册	51
5.1.2	心跳保活	51
5.1.3	通道压缩	52
5.1.4	断线重连	52
5.2	可靠投递	52
5.3	Edged 应用调谐	52
5.3.1	多副本 Pod	53
5.3.2	健康自愈与 CrashLoopBackOff	53
5.3.3	镜像漂移检测	53
5.3.4	资源限制与漂移检测 (v0.2.0)	53
5.4	断网自治	54
5.5	edgecore 配置 (环境变量 + 配置文件)	54
5.6	配置热重载	55
第六章	设备接入	57

6.1	设备模型：影子	57
6.2	设备指令下发链路	57
6.3	Mapper 框架	58
6.3.1	Mapper 装配开关 (v0.2.0)	58
6.3.2	mock_sensor：模拟传感器	58
6.3.3	Modbus TCP Mapper	58
6.3.4	设备命名空间 (v0.2.0)	59
6.3.5	OPC-UA 接入状态 (v0.3.0 起)	59
6.3.6	Mapper 的两种工作模式	59
6.4	EventBus 数据面与降级	60
6.5	设备状态查询	60
6.6	设备接入检查清单	61
第七章	升级与回滚	62
7.1	机制总览	62
7.2	升级前准备	62
7.3	升级：keadm upgrade	62
7.4	回滚：keadm rollback	63
7.5	台账查询：keadm ops-ledger	64
7.6	Helm 路径（云端组件）	64
7.7	云端（cloudcore）升级与回滚（v0.4.0 起语义）	64
7.7.1	v0.4.0：嵌入式 etcd 持久化升级	64
7.7.2	备份与恢复 runbook（简化版）	65
7.7.3	v0.5.0：外部 etcd 模式切换	65
7.7.4	v0.6.0：外部模式多副本（真多活）	65
7.7.5	v0.7.0：模型仓库升级（零迁移）	66
7.7.6	版本升级路径一览	66
7.8	端到端演练建议	66
第八章	安全与认证	68
8.1	云边通道 mTLS	68
8.1.1	启用开关	68
8.1.2	使用 keadm 生成 TLS 产物	69
8.1.3	设备接入令牌认证	69
8.2	证书管理	69
8.2.1	证书布局	69
8.2.2	证书轮换与吊销	69
8.2.3	在线吊销查询（OCSP）	71
8.3	管理 API Token 认证	72
8.4	外部 etcd 安全（v0.5.0 起）	72

8.4.1	明文护栏（默认拒绝）	73
8.4.2	TLS 与 mTLS	73
8.4.3	etcd 侧最小权限	73
8.5	审计台账	73
8.6	安全基线小结	74
第九章	常见问题与故障排查	75
9.1	日志位置	75
9.2	常见问题速查表	75
9.3	分层排查指引	75
9.3.1	云边通道层	75
9.3.2	容器运行层	75
9.3.3	设备数据面层	77
9.4	API 错误语义速记	77
9.5	环境相关的已知边界	77
附录 A	附录 A 环境变量参考	78
A.1	cloudcore 组	78
A.2	edgecore 组	78
A.3	Modbus 组	78
A.4	keadm / 开发脚本组	78
附录 B	附录 B API 状态码语义	82
附录 C	附录 C 术语表	84
附录 D	附录 D 版本与变更记录	86
D.1	v0.1.0（2026-08-14，MVP 首发）	86
D.2	v0.1.1（2026-08-18，安全加固）	86
D.3	v0.2.0（2026-08-18，资源调度 + Mapper 开关 + Modbus 命名空间）	86
D.4	v0.3.0（2026-08-19，KNOWN-ISSUES 闭环 + OPC-UA 协议栈）	87
D.5	v0.4.0（2026-08-24，云端持久化：嵌入式 etcd）	87
D.6	v0.5.0（2026-08-24，外部 etcd 模式）	87
D.7	v0.6.0（2026-08-25，真多活）	88
D.8	v0.7.0（2026-08-25，模型仓库/版本管理/灰度发布）	88
D.9	已实现 vs 即将上线 / 范围外	88
附录 E	附录 E 已知限制与边界	90

第1章 产品概述

本章内容：介绍 EdgeFlow 边缘计算平台（Edge Computing Platform）的定位、核心组件、典型应用场景、版本发布情况与使用边界，帮助操作人员建立整体认识。

1.1 EdgeFlow 是什么

EdgeFlow 是一个面向“云—边—设备”三层架构的轻量级边缘计算平台，当前版本为 v0.7.0。它通过云端统一接口，让操作人员可以在云端完成边缘节点的接入与管理、容器应用的下发与运行、设备的接入与远程控制，并实时掌握边缘侧的运行状态。

EdgeFlow 的典型工作方式：边缘节点上的 **edgecore** 主动连接云端 **cloudcore** 并保持长连接；操作人员通过云端 REST API（Representational State Transfer Application Programming Interface）下发期望（desired）配置；边缘节点执行后，将实际状态（reported）上报云端，形成“下发—执行—上报”的闭环。整个链路包括节点注册、容器调谐（Reconcile）、设备数字孪生（Digital Twin）与配置同步等能力。

自 v0.1.0 发布以来，平台能力持续演进：v0.2.0 引入容器资源调度与超卖准入、Mapper 装配开关与 Modbus 设备命名空间；v0.3.0 交付 OPC-UA 协议栈核心；v0.4.0 起云端由纯内存态升级为分级持久化（嵌入式 etcd）；v0.5.0 支持外部 etcd 模式；v0.6.0 实现外部模式多副本真多活；v0.7.0 新增模型仓库、版本管理与灰度发布。

1.2 核心组件

EdgeFlow v0.7.0 由以下组件构成：

组件	角色	职责
cloudcore	云端控制面	对外提供 REST API (默认端口 8080); 通过 CloudHub (WebSocket, 默认端口 10000) 与边缘节点保持长连接, 处理节点注册、心跳、可靠下发与设备指令; 通过嵌入式 (v0.4.0) 或外部 (v0.5.0) etcd 将注册台账与设备期望状态写穿持久化; 内置模型仓库与灰度发布控制器 (v0.7.0)
edgecore	边缘运行时	部署在边缘节点上, 由五个子模块协作完成云边通道、元数据管理、容器调谐、设备孪生与事件总线 (详见下文)
keadm	安装管理 CLI	生成云端与边缘的部署产物, 支持 <code>init/join/cert/upgrade/rollback/ops-ledger/t</code> 共 9 个子命令 (<code>cert</code> 含 <code>rotate</code> 轮换与 <code>revoke</code> 吊销; <code>batch</code> 含批量操作与灰度分批)
mock-cloudhub	联调工具	在本地模拟云端 CloudHub, 用于单独调试 <code>edgecore</code> 的注册、心跳与重连行为
mappers (Mapper 设备接入程序)	设备接入	将物理或模拟设备接入平台: 内置 <code>mock_sensor</code> 模拟温湿度传感器 (设备名 <code>sensor-01</code>), <code>modbus</code> 支持 Modbus TCP 协议设备 (默认设备名 <code>mb-sensor-01</code>)

其中, `edgecore` 由以下子模块组成:

- **EdgeHub**: 云边通信通道, 与云端 CloudHub 建立 WebSocket 长连接, 负责消息收发;
- **MetaManager**: 元数据管理, 使用 SQLite 将边缘侧元数据持久化落盘;
- **Edged**: 容器调谐, 基于 Docker 运行时保证容器实际状态与期望状态一致;
- **DeviceTwin**: 设备数字孪生, 维护设备期望值 (desired) 与实际上报值 (reported);
- **EventBus**: 事件总线, 基于 MQTT 提供设备遥测与指令的数据面通道。

1.3 典型应用场景

- **边缘容器应用部署**: 在云端下发 nginx 等容器镜像, 由边缘节点本地运行, 业务数据不出边缘;
- **设备数据采集与数字孪生**: 温湿度传感器周期上报属性, 云端可随时查看设备实时数据;

- **设备远程控制**: 通过设备指令下发期望值 (如目标温度), 由 Mapper 在边缘执行;
- **边缘节点管理**: 查看节点注册状态、心跳与平台信息, 感知节点在线/离线状态;
- **配置下发**: 将 ConfigMap/Secret 配置同步到边缘节点, 供边缘应用使用。

1.4 版本与发布 (v0.7.0)

- **版本**: v0.7.0 (2026-08-25 发布);
- **发布链**: v0.1.0 (2026-08-14, MVP) → v0.1.1 (2026-08-18, 安全加固) → v0.2.0 (2026-08-18, 资源调度、Mapper 开关与 Modbus 命名空间) → v0.3.0 (2026-08-19, KNOWN-ISSUES 闭环与 OPC-UA 协议栈) → v0.4.0 (2026-08-24, 云端嵌入式 etcd 持久化) → v0.5.0 (2026-08-24, 外部 etcd 模式) → v0.6.0 (2026-08-25, 外部模式多副本真多活) → v0.7.0 (2026-08-25, 模型仓库、版本管理与灰度发布);
- **手册沿革**: v0.1.1 (2026-08-16) 为依据仓库代码审计的修订 (吊销闭环、OCSP、设备认证 token 消费、配置文件与热重载、gzip 压缩、keadm 命令修正等), 产品版本基线仍为 v0.1.0; v0.1.2 (2026-08-18) 为 v0.1.1 生产发布准备轮安全加固入册 (/ocsp per-IP 限流与缓存、OCSP 客户端新鲜度校验、CRL 锁降级日志、P2 代码审查遗留闭环), 产品版本基线 v0.1.1; 本手册版本 v0.7.0, 覆盖上述全部产品版本;
- **容器镜像**: edgeflow/cloudcore:v0.7.0、edgeflow/edgecore:v0.7.0, 支持 linux/amd64 与 linux/arm64 双架构;
- **Helm Chart**: build/charts/edgeflow (Chart 包 edgeflow-0.7.0.tgz, version 0.7.0 / appVersion v0.7.0), 用于在 Kubernetes 集群中部署云端;
- **离线制品**: 发布目录 release/v0.7.0/, 包含云/边/管理工具(cloudcore/edgecore/keadm) 在 linux-amd64、linux-arm64、darwin-arm64 三个平台的 9 个二进制、校验和(checksums.txt)、软件物料清单 (SBOM) 与 Helm Chart 包, 共 12 个制品; 历史版本制品见 release/ 目录下对应版本子目录。

1.5 术语约定

术语	说明
nodeID	边缘节点唯一标识。edgecore 注册时上报，默认格式为 edge- <code>< 主机名 ></code> ，仅允许字母、数字、点、连字符与下划线（匹配 <code>^[A-Za-z0-9.-_]+\$</code> ，v0.4.0 起云端强制校验，含 / 的 ID 拒绝写入）
Pod	云端下发的容器应用单元，包含名称（name）、命名空间（namespace）、镜像（image）与副本数（replicas）等描述
Mapper	设备接入程序，负责协议解析、属性采集与指令执行（如 <code>mock_sensor</code> 、 <code>modbus</code> ）
数字孪生（Digital Twin）	设备的云端影子：desired 为云端下发的期望值，reported 为设备实际上报值
可靠下发（Reliable Delivery）	下发类接口的消息投递机制：消息送达边缘并收到确认（Ack）后才返回成功，未确认则超时重试
调谐（Reconcile）	边缘侧周期性比对期望状态与实际状态，并驱动实际状态收敛到期望状态的过程
嵌入式 etcd	云端单成员 etcd 实例（v0.4.0 起默认启用，监听 127.0.0.1:12379/12380，仅绑回环），作为云端的持久化后端，以写穿方式保存注册台账与设备期望状态
外部 etcd 模式	设置 <code>EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENDPOINTS</code> 后，云端直连共享的 etcd 集群（v0.5.0 起；v0.6.0 起支持多副本真多活），不再内嵌 etcd 实例
写穿持久化（write-through）	写路径先写入 etcd 成功、再更新内存缓存：“写成功即已持久化”；读路径走内存缓存
模型仓库	模型与版本两级台账（v0.7.0）：“镜像即模型、Tag 即版本”，登记镜像引用与 sha256 摘要，供发布与追踪
灰度发布	将模型版本按节点白名单或百分比分批下发到边缘（v0.7.0），支持批次节奏、fail-fast、取消与回滚
部署影子	模型发布后云端写穿的“版本—节点—时间”台账（v0.7.0），反映每台节点的期望部署版本
领跑锁	外部多副本模式下灰度发布任务的租约锁（v0.7.0，TTL 默认 60s）：持有者崩溃后其余副本 $\leq$ TTL 内接管续跑
命名空间（设备）	设备注册与指令路由的隔离维度（v0.2.0 起，如 Modbus 设备命名空间）：同名设备可分命名空间共存，指令按命名空间路由，错误命名空间被边缘拒绝

1.6 功能边界与已知限制

使用 EdgeFlow v0.7.0 前，请了解以下边界：

- **云端分级持久化 (v0.4.0 起)**: 节点注册台账与设备 Desired 跨重启保留; 心跳、Status、Pod 状态、设备 Properties 与 Offline 标记不落盘, 云端重启后短暂清空, ≤ 1 个上报周期自愈 (非永久丢失); 纯内存模式 (ETCD_ENABLED=false 且未配置外部 etcd) 下模型发布任务与部署影子重启丢失 (L22);
- **接入令牌已消费**: k8adm join 的 --token 写入 edgecore.env, edgecore 注册时随 Register 消息携带; 云端设置 EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_TOKEN 后启用校验, 不匹配的注册会被拒绝 (未设置时不校验, 向后兼容);
- **设备指令值类型**: device-command 的 value 为数值型 (float64), 字符串、布尔型属性暂不支持通过该端点下发;
- **Secret 明文存储**: config-sync 下发 Secret 时值为明文, 生产环境需自行加密;
- **无批量下发端点**: 当前版本未提供面向多节点的批量 (广播) 下发接口;
- **混合版本多副本禁止**: v0.5.0 与 v0.6.0 的 cloudcore 副本同连一个外部集群会导致旧版本误删活节点 (L15); v0.6.0 与 v0.7.0 混跑未验证 (L29) ——升级/回滚必须全停再全起;
- **OPC-UA 仅协议栈核心**: v0.3.0 起提供 UA Binary 协议栈 (编解码与 TCP 握手), SecurityPolicy None 明文传输, 仅限可信隔离网络, 严禁暴露公网; 设备读写服务与 Mapper 接入未实现;
- **nodeID 字符约束**: 仅允许字母、数字、点、连字符与下划线 (`^[A-Za-z0-9._-]+$`), 含 / 的节点 ID 拒绝写入 (v0.4.0 起)。

1.7 手册内容导航

本手册面向操作人员, 共分若干章节:

- 第 2 章 [chapter 二](#): 环境要求与安装部署——云端与边缘节点的安装、验证、卸载与升级回滚;
- 第 3 章 [chapter 三](#): 快速入门——单机跑通完整链路;
- 第 4 章 [chapter 四](#): 云端操作指南——REST API、监控指标与认证配置;
- 后续章节: 设备接入 (Mapper) 使用、边缘应用管理、维护与排障等专题。

第2章 环境要求与安装部署

本章内容：说明 EdgeFlow v0.7.0 的运行环境要求，并给出完整的安装部署步骤，包括获取软件、使用 `keadm` 初始化云端与接入边缘节点、Helm 部署，以及部署验证、卸载清理与升级回滚。

2.1 环境要求

部署角色	环境要求
云端 (cloudcore)	支持 linux/amd64 与 linux/arm64；建议 2 核 4 GB 以上；建议配置持久化存储：embed 模式使用数据目录（Helm 默认 PVC 1Gi, emptyDir 会丢数据），外部 etcd 模式需共享 etcd 集群
Kubernetes 集群	使用 <code>keadm</code> 产物或 Helm 部署时需准备集群；需要 <code>kubect1</code> （与集群版本兼容）与 Helm v3+
边缘节点 (edgecore)	Linux 系统（支持 systemd）；Docker daemon 运行中（Edged 的容器运行时）；可访问云端 CloudHub 端口（默认 10000，NodePort 部署时为集群分配的节点端口）；SQLite 数据目录可写
管理机 (keadm)	任意 amd64/arm64 主机，仅用于生成离线部署产物，不直接操作集群
源码构建	Go 1.26+ 与 Make；构建容器镜像还需 Docker
可选依赖	mosquitto（MQTT 数据面）；缺失时主链路不受影响
外部 etcd 集群（可选）	使用外部 etcd 模式（v0.5.0 起）时需准备：3 节点奇数、同地域、quota 256MiB、compaction 1h；生产建议启用 TLS/mTLS（非回环端点且无 TLS 时云端拒绝启动）

2.2 获取软件

2.2.1 方式一：源码构建

在仓库根目录执行：

```
make build
```

构建产物位于 `bin/` 目录：`bin/cloudcore`、`bin/edgecore`。`keadm` 可用 `go build -o bin/keadm ./cmd/keadm` 构建；`mock-cloudhub` 为联调工具，用 `go run ./hack/mock-cloudhub` 运行（无需构建）。

2.2.2 方式二：使用发布制品

发布目录 `release/v0.7.0/` 提供预编译二进制：`cloudcore`、`edgecore`、`keadm` 每组件均含 `linux-amd64`、`linux-arm64` 与 `darwin-arm64` 三个平台版本（共 9 个二进制），以及

Helm Chart 包 `edgeflow-0.7.0.tgz`（历史版本制品见 `release/` 对应子目录）。下载后可使用 `checksums.txt` 校验文件完整性，并将二进制放入 `PATH` 或仓库 `bin/` 目录后按需执行。

2.2.3 方式三：容器镜像

可自行构建镜像，或直接使用已发布的 `edgeflow/cloudcore:v0.7.0`、`edgeflow/edgecore:v0.7.0`。本地构建命令（仓库根目录执行）：

```
docker build -f build/docker/Dockerfile --target cloudcore -t edgeflow/cloudcore:v0.7.0 .
docker build -f build/docker/Dockerfile --target edgecore -t edgeflow/edgecore:v0.7.0 .
```

2.3 安装云端（cloudcore）

2.3.1 方式一：keadm 生成 Kubernetes 部署产物（推荐）

`keadm init` 在管理机上生成云端部署产物，产物可提交到 Kubernetes 集群执行。参数如下：

参数	默认值	说明
<code>--cloudcore-image</code>	<code>edgeflow/cloudcore:v0.7.0</code>	cloudcore 容器镜像
<code>--tls</code>	关	启用云边 mTLS，注入 TLS 相关环境变量
<code>--tls-san</code>	空	证书 SAN (Subject Alternative Name)，逗号分隔，如 <code>IP:1.2.3.4,DNS:host</code> ；仅 <code>--tls</code> 时生效
<code>--service-type</code>	<code>NodePort</code>	Service 类型： <code>NodePort</code> （边缘跨集群接入）或 <code>ClusterIP</code> （仅集群内访问）
<code>--output-dir</code>	<code>./keadm-out</code>	产物输出目录

生成命令示例：

```
# 最简（明文通道，本地/测试用）
keadm init --output-dir=./keadm-out

# 生产推荐：启用云边 mTLS，并注入证书 SAN（边缘节点用 IP 接入时必须覆盖访问地址）
keadm init --tls --tls-san=IP:192.168.1.10 --output-dir=./keadm-out
```

产物说明：

- `cloudcore.yaml`：包含 Deployment（副本 1、探针指向 `/healthz`、安全上下文 `nonroot`）与 Service（`NodePort` 类型，暴露 HTTP 8080 与 CloudHub 10000 两个端口；hub 端口由集群自动分配在 30000–32767）；

- NOTES.txt: 部署步骤、验证方法、Helm 替代路径与 mTLS 说明。

在集群上执行产物:

```
kubectl apply -f cloudcore.yaml

# 验证
kubectl get deploy,svc,pods -l app.kubernetes.io/component=cloudcore
kubectl port-forward svc/edgeflow-cloudcore 8080:8080
curl http://127.0.0.1:8080/healthz          # 期望 HTTP 200

# 获取边缘节点接入用的 CloudHub 节点端口
kubectl get svc edgeflow-cloudcore -o jsonpath='{.spec.ports[?(@.name=="hub")].
  nodePort}'
```

2.3.2 方式二: Helm 部署

使用仓库内置 Chart 部署云端:

```
helm install edgeflow build/charts/edgeflow

# 集群外边缘节点接入时: 开启 hub 端口并改用 NodePort
helm install edgeflow build/charts/edgeflow \
  --set service.hubEnabled=true --set service.type=NodePort
```

验证部署:

```
kubectl get deploy,svc,pods -l app.kubernetes.io/instance=edgeflow
kubectl port-forward svc/edgeflow-cloudcore 8080:8080
curl http://127.0.0.1:8080/healthz
```

关键配置项: cloudcore.image.repository/tag(镜像地址与版本, 默认 edgeflow/cloudcore:v0.7.0)、service.type (默认 ClusterIP)、service.hubEnabled (默认 false, 集群外边缘接入需开启并配合 NodePort/LoadBalancer)。

v0.4.0 起新增关键配置项 (云端持久化与高可用形态):

- cloudcore.replicaCount: 默认 1。embed 模式必须为 1——多副本各自内嵌 etcd 会脑裂, Chart 渲染期 {{ fail }} 守卫直接报错; 外部 etcd 模式 (v0.6.0 起) 可 >1, 此时自动注入 EDGEFLOW_CLOUDCORE_MULTI_REPLICA=1 (真多活);
- cloudcore.etcd.enabled: 默认 true(注入 EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENABLED=true)。设为 false 时强制纯内存模式并忽略 external.* (数据重启丢失, 仅限测试);
- etcd.persistence.enabled/size: 默认 true/1Gi, PVC 挂载 /data。改为 emptyDir 后 etcd 数据不落盘, 持久化名存实亡, 生产环境请保持默认;
- etcd.external.enabled/endpoints: v0.5.0 起外部 etcd 模式——enabled 为 true 且 endpoints 非空时注入 EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENDPOINTS (逗号连接), 跳过 embed、

不创建 PVC；endpoints 为空时渲染失败；

- `etcd.external.tls.{ca,cert,key}` 与 `etcd.external.allowInsecure`: v0.5.0 起——非回环端点且未配置 TLS 时云端拒绝启动(明文护栏), 仅限可信内网可用 `allowInsecure=true` 逃生；
- `etcd.external.nodeLeaseTTL`: v0.6.0——非空时注入 `EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_LEASE_TTL` (默认 300s, 外部模式判活阈值)；
- `cloudcore.resources`: 建议 requests 256Mi / limits 1Gi (v0.4.0 起二进制体积与常驻内存上升)。

2.3.3 方式三：裸进程运行（单机联调）

开发或验证环境可直接运行二进制：

```
./bin/cloudcore
```

默认监听 REST API 8080 与 CloudHub 10000 端口；端口可通过配置文件(`config/cloudcore.json`, 可用 `--config` 指定路径)、环境变量或命令行覆盖, 优先级为命令行 > 环境变量 > 配置文件 > 默认值 (详见第 3 章 [chapter 三](#))。此方式仅用于单机联调, 生产环境请使用方式一或方式二。

2.4 接入边缘节点 (edgecore)

`keadm join` 在管理机或边缘节点上生成边缘接入产物。参数如下：

参数	默认值	说明
<code>--cloudcore-ip</code>	必填	云端 CloudHub 节点 IP (IPv4/IPv6 均可)
<code>--cloudcore-port</code>	10000	CloudHub 端口；NodePort 部署时填集群分配的节点端口
<code>--token</code>	必填	接入令牌：写入 <code>edgecore.env</code> 并由 <code>edgecore</code> 注册时携带；云端设 <code>EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_TOKEN</code> 后启用校验
<code>--node-id</code>	<code>edge-< 主机名 ></code>	边缘节点 ID, 仅允许字母、数字、点、连字符与下划线 (<code>^[A-Za-z0-9._-]+\$</code>)
<code>--tls</code>	关	启用 mTLS, 地址自动使用 <code>wss://</code>
<code>--output-dir</code>	<code>./keadm-out</code>	产物输出目录

生成命令示例：

```
keadm join --cloudcore-ip=192.168.1.10 --token=<token> --output-dir=./keadm-out

# TLS 集群 + NodePort 部署 (端口为集群分配的 hub 节点端口)
keadm join --cloudcore-ip=192.168.1.10 --cloudcore-port=31000 \
  --token=<token> --node-id=edge-worker-01 --tls --output-dir=./keadm-out
```

产物说明:

- `edgecore.env`: 环境变量文件, 键名与 `edgecore` 读取的环境变量一一对应, 包括 `EDGEFLOW_EDGECORE_NODE`, `EDGEFLOW_EDGECORE_CLOUD_ADDR(ws://<ip>:<port>/v1/edge)`, `EDGEFLOW_EDGECORE_DB_PATH (/var/lib/edgeflow/edgeflow.db)`, `EDGEFLOW_EDGECORE_MQTT_ADDR(tcp://127.0.0.1:1883)` 等; `--tls` 时追加 TLS 与证书目录配置; `EDGEFLOW_EDGECORE_TOKEN` 为接入令牌键(`edgecore` 注册时携带, 云端设 `EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_TOKEN` 后启用校验);
- `edgecore.service`: `systemd` 单元文件, 通过 `EnvironmentFile=/etc/edgeflow/edgecore.env` 加载配置, `ExecStart=/usr/local/bin/edgecore`, 崩溃自动重启;
- `install.sh`: 一键安装脚本 (需 `root`), 安装二进制、环境文件与 `systemd` 单元并启用服务;
- `README.md`: 接入说明与手动安装片段。

在边缘节点上执行:

```
# 1. 将产物与 edgecore 二进制 (与节点架构匹配) 拷贝到边缘节点
# 2. 执行安装脚本 (需 root)
sudo ./install.sh

# 3. 验证
systemctl status edgecore
journalctl -u edgecore -f
```

mTLS 说明: 启用 `--tls` 后, `edgecore` 首次运行会在 `/etc/edgeflow/certs` 自动生成或加载证书 (幂等); 云端侧需保证服务端证书 SAN 覆盖边缘节点访问的地址, 否则云边连接会被拒绝。

2.5 部署验证

部署完成后, 建议按以下清单验证:

- 云端 `/healthz` 返回 HTTP 200 与版本信息;
- 边缘节点已注册: 云端查询 `/api/v1/nodes` 能看到节点且状态为 `Ready` (查询方法见第 4 章 [chapter 四](#));
- `systemctl status edgecore` 显示 `active (running)`, 日志无致命错误;
- 可下发一个测试 Pod 验证端到端链路 (见第 3 章 [chapter 三](#));
- 配置热重载: `cloudcore` 与 `edgecore` 支持 `SIGHUP` 触发与每 60 秒轮询两种热重载方式 (云端 HTTP 端口可热切换, 部分配置项变更需重启, 生效边界见第 5 章 [chapter 五](#))。

2.6 卸载与清理

```
# 清理 keadm 生成的产物（交互确认；--force 跳过确认，幂等）
keadm reset --output-dir=./keadm-out

# 卸载 Helm 部署
helm uninstall edgeflow

# 清理 Edged 管理的容器（按标签精确删除，不影响其他容器）
docker rm -f $(docker ps -aq --filter label=edgeflow.pod) 2>/dev/null

# 清理本地 SQLite 元数据（生产环境请按备份策略处理）
rm -f data/edgeflow.db
```

2.7 升级与回滚

keadm 在产物层面提供升级与回滚能力（执行前自动备份并记录操作台账）：

```
# 升级产物到新版本（操作人经环境变量传入，写入操作台账）
export KEADM_OPERATOR=alice
keadm upgrade --version=v0.7.0 --output-dir=./keadm-out

# 回滚到最近一次备份
keadm rollback --latest --output-dir=./keadm-out

# 查询操作台账
keadm ops-ledger --limit=10
```

升级或回滚后需重新应用产物（`kubectl apply` 或 `./install.sh`）。注意：v0.4.0 起云端为分级持久化——注册台账与设备 Desired 跨重启保留，重启后节点短暂 Unknown，边缘节点下一次心跳（默认 30s）即翻新为 Ready；Pod 状态与上报数据重启后 ≤1 个上报周期自愈。云端多副本（外部 etcd 模式）升级/回滚务必全停再全起，禁止混合版本混跑（详见第 7 章 [chapter 七](#)）。

2.8 常见问题

现象	处理
缺少必填参数 <code>--cloudcore-ip</code> 或 <code>--token</code>	补全对应参数后重试
<code>--node-id</code> 含空白字符	使用 <code>--node-id=edge-xxx</code> 显式指定合法 ID
<code>kubectl apply</code> 报 schema 校验失败	检查 <code>kubectl</code> 版本与集群 API 版本是否兼容
edgecore 起不来	<code>journalctl -u edgecore -e</code> 查看日志；确认可达 <code>--cloudcore-ip</code> 的 hub 端口；确认 <code>env</code> 文件键值未被手改
云边连接被拒 (TLS)	证书 SAN 未覆盖访问地址，云端以 <code>--tls-san=IP:<访问 IP></code> 重新 <code>init</code> 并 <code>apply</code>
Pod 容器未创建	确认 Docker daemon 运行 (<code>docker info</code>)；镜像本地未缓存时首次拉取需要时间
云端重启后节点仍可见但状态 Unknown	v0.4.0 起注册台账跨重启保留，属正常现象：等待边缘节点下一次心跳（默认 30s）后自动翻新为 Ready，无需重新注册；Pod 状态与上报数据同样 ≤ 1 个上报周期自愈
embed 模式部署多副本失败（渲染报错）	Chart 内置 <code>{{ fail }}</code> 守卫：embed 模式 <code>replicaCount</code> 必须为 1（多副本各自内嵌 etcd 会脑裂）；需要多副本请改用外部 etcd 模式（v0.6.0 起支持）
外部 etcd 模式启动失败	按启动日志区分三类原因：探活失败（Unavailable，地址/连通性错误）、鉴权被拒（PermissionDenied，证书或 etcd 权限角色问题）、明文护栏（非回环端点且未配置 TLS 被拒绝启动，需配置 TLS 或仅在可信内网用 <code>ETCD_ALLOW_INSECURE=1</code> 逃生）；详细排障见部署文档 §10.7.6

第3章 快速入门

本章内容：在单台开发机上用约 10 分钟跑通 EdgeFlow 完整链路：构建制品、启动云端与边缘、注册节点、下发 Pod、查看容器、查看设备数据、下发设备指令，并可选体验模型发布。适合第一次接触 EdgeFlow 的操作人员。

3.1 准备工作

开始前请确认：

- 本机为 macOS 或 Linux；
- Docker 已安装且 daemon 运行中（Edged 的容器运行时）；
- 已安装 curl；源码构建还需 Go 1.26+ 与 Make；
- 已进入 EdgeFlow 仓库根目录（`cd edgeflow`）；
- 可选：mosquitto（MQTT 数据面），缺失时跳过不影响主链路。

```
docker info      # 确认 Docker daemon 运行
go version       # 确认 Go 版本（源码构建时需要）
```

3.2 第一步：构建制品

```
make build
```

构建产物位于 `bin/:bin/cloudcore,bin/edgecore`。也可以直接使用发布目录 `release/v0.7.0/` 中的预编译二进制（获取方式见第 2 章 [chapter 二](#)）。

3.3 第二步：启动云端 cloudcore

打开终端 A，执行：

```
./bin/cloudcore
```

预期日志输出 `HTTP server listening on :8080`。默认监听：REST API 端口 8080、CloudHub WebSocket 端口 10000。端口可通过环境变量覆盖（`EDGEFLOW_CLOUDCORE_PORT`、`EDGEFLOW_CLOUDCORE_HUB_PORT`），命令行参数 `--port` 优先级更高。

验证健康检查：

```
curl http://127.0.0.1:8080/healthz
```

预期返回 HTTP 200 与 `{"status":"ok","version":{...}}`。

3.4 第三步：启动边缘 edgecore

打开终端 B，执行：

```
EDGEFLOW_EDGECORE_NODE_ID=node-1 \  
EDGEFLOW_EDGECORE_CLOUD_ADDR=ws://127.0.0.1:10000/v1/edge \  
./bin/edgecore
```

说明：

- `EDGEFLOW_EDGECORE_NODE_ID`：节点 ID。不设置时默认为 `edge-< 主机名 >`，仅允许字母、数字、点、连字符与下划线；
- `EDGEFLOW_EDGECORE_CLOUD_ADDR`：云端 CloudHub 地址（明文通道用 `ws://`；启用 mTLS 时用 `wss://`，见第 2 章 [chapter 二](#)）；
- `edgecore` 启动后自动完成节点注册、云边连接，并随进程启动内置模拟温湿度传感器 `sensor-01` (`mock_sensor`)，无需额外配置。

3.5 第四步：验证节点注册

回到终端 A，查询节点列表：

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes
```

预期返回 JSON 数组，包含 `nodeID` 为 `node-1`、`status` 为 `Ready` 的节点。若长时间未出现，请检查终端 B 的 `edgecore` 日志与网络连通性。

3.6 第五步：下发第一个 Pod (nginx)

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/node-1/podsync \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{"operation":"add","pod":{"name":"nginx","namespace":"default","image":"nginx:1.25-alpine","replicas":1}}'
```

预期返回 `{"status":"ok","acked":true}`，表示边缘节点已确认。镜像首次拉取可能需要一些时间。

如需限制容器资源（可选，v0.2.0 起支持），在 `pod` 中追加 `resources` 字段（K8s 风格，零值表示不限制）：

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/node-1/podsync \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{"operation":"add","pod":{"name":"nginx","namespace":"default","image":"nginx:1.25-alpine","replicas":1,"resources":{"cpuRequest":"100m","cpuLimit":"250m","memoryRequest":"64Mi","memoryLimit":"128Mi"}}}'
```

资源语义 (v0.2.0): 请求量大于上限 (`request > limit`) 返回 400; 超出节点超卖容量返回 409 (`EDGEFLOW_RESOURCE_EXHAUSTED`, 不落盘不建容器); 格式非法 (如 NaN/Inf/前导 +) 同样返回 400。

3.7 第六步: 查看容器与 Pod 状态

在边缘侧查看容器 (本机即边缘):

```
docker ps --filter label=edgeflow.pod
```

预期看到容器 `edgeflow-default-nginx-0` 处于运行状态。

查询云端 Pod 状态:

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/pods
```

预期返回 `phase` 为 `Running` 的 Pod 记录。

注: 资源漂移说明 (v0.2.0 起): 在边缘侧直接修改容器资源限制 (如 `docker update`) 会被 Edged 判定为与期望状态不一致并自动重建容器 (每轮最多重建 1 个), 资源以云端下发为准。

3.8 第七步: 查看设备数据

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/devices
```

预期返回设备 `sensor-01`, `properties` 中包含 `temperature` 与 `humidity` 两个属性 (周期上报的实时值)。设备默认上报周期为 30 秒, 可设置 `EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL=3s` 加速观察。

3.9 第八步: 下发设备指令

向模拟传感器下发目标温度指令:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/node-1/device-command \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"deviceName":"sensor-01","property":"targetTemp","value":25}'
```

预期返回 `{"status":"ok","acked":true}`。再次查询设备:

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/devices
```

预期 `sensor-01` 的 `desired` 中写入 `{"targetTemp":25}`, 表明指令已被边缘执行并写回云端设备状态。

3.10 体验模型发布 (可选, v0.7.0)

以下步骤在已完成第八步的同一环境上体验模型仓库与灰度发布。该能力为云端内置 (v0.7.0), 边缘零代码改动; 发布者复用既有 `podsync` 与 `config-sync` 经可靠投递下发, 旧版 `edgecore` 直

接可用。前置条件：`node-1` 处于 `Ready` 状态（百分比发布的分母为创建时刻 `Ready` 节点数，0 台会返回 422）。

3.10.1 第一步：注册模型

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/models \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"name":"defect-detector","description":"缺陷检测模型","type":"detection"}'
```

预期返回 200 与完整 Model 对象（含 `createdAt/updatedAt`）。模型名全局唯一（重复创建返回 409）。

3.10.2 第二步：登记版本

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/versions \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"version":"v1.2.0","mirror":"registry.example.com/edgeflow/models/defect-detector:v1.2.0","sha256":"sha256:9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08","archs":["amd64","arm64"],"metadata":{"threshold":"0.8"}}'
```

预期返回 200 与 `ModelVersion`（`status` 为 `draft`）。“Tag 即版本”：`mirror` 必须带 tag，`sha256` 为镜像防篡改登记（`^sha256:[0-9a-f]{64}$`）。

3.10.3 第三步：激活版本

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/versions/v1.2.0/activate
```

预期返回 200；版本状态 `draft` → `active`（自动降级旧 `active` 版本）。发布目标必须是 `active` 版本。

3.10.4 第四步：全量发布

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/releases \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"version":"v1.2.0","target":{"type":"percentage","percentage":100}}'
```

预期返回 202 与 `release` 对象（`status` 为 `pending`，`targetNodes` 已物化）。发布为异步受理：可用 `GET /api/v1/models/defect-detector/releases/<releaseID>` 跟踪执行进度，全部目标节点 `deployed` 后进入 `succeeded`。

3.10.5 第五步：查询部署影子

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/deployments
```

预期返回每台目标节点的“版本—节点—时间”记录(model/version/mirror/releaseID/updatedAt), 即云端写穿的部署影子。

说明: 模型发布为云端能力——发布器自动执行 podsync (Pod 名 `edgeflow-model-< 模型名 >`、命名空间固定 `edgeflow`、`replicas=1`) 与 config-sync (ConfigMap 携带 `model/version/mirror/sha256/type/releasedAt` 与版本参数), 两步均被边缘确认后写穿部署影子。注意: **发布成功 镜像可用**——拉取发生在边缘, 请以试点节点 PodStatus (Running/CrashLoop) 为准; 灰度节奏建议先白名单 1 台试点 → 小批 (`batchSize+pauseBetween`) → 全量; 生产环境建议 `embed/外部 etcd` 模式 (纯内存模式下发布任务与部署影子重启丢失)。

3.11 一键 Demo (可选)

仓库提供端到端演示脚本, 自动完成上述全部步骤并输出 DEMO PASS:

```
bash examples/demo.sh
```

脚本自动完成: 构建、挑选空闲端口、启动 `cloudcore` 与 `edgecore` (运行时数据落在临时目录)、验证节点注册、下发 `nginx` Pod、验证容器与 Pod 状态、验证设备数据流、下发设备指令、可选 MQTT 数据面验证, 最后自动清理资源。脚本幂等, 可重复运行; 设置 `EDGEFLOW_DEMO_SKIP_BUILD=1` 可跳过构建步骤。

3.12 清理

```
# 1. 回收 Pod (边缘 Edged 会自动删除容器)
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/node-1/podsync \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"operation": "delete", "pod": {"name": "nginx", "namespace": "default"}}'

# 2. 停止 cloudcore 与 edgecore (终端 A/B 按 Ctrl+C, 优雅退出)

# 3. 兜底清理容器与本地元数据 (可选)
docker rm -f $(docker ps -aq --filter label=edgeflow.pod) 2>/dev/null
rm -f data/edgeflow.db
```

3.13 常见问题

现象	处理
节点未注册或状态非 Ready	查看 edgecore 日志; 确认 CloudHub 端口 (默认 10000) 可达、云边地址配置正确
podsync 返回 504 或长时间未确认	边缘未确认下发: 确认 edgecore 正在运行, 且下发路径中的节点 ID 与注册的 nodeID 完全一致
容器未创建	确认 Docker daemon 运行 (<code>docker info</code>); 镜像首次拉取需要时间
设备无数据上报	上报周期默认 30 秒, 可设置 <code>EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL=3s</code> 加速观察

第4章 云端操作指南

本章内容：介绍 cloudcore 对外提供的全部 REST API 端点——用途、请求示例与响应字段说明，以及监控指标 (/metrics)、OCSP 在线吊销查询 (/ocsp) 与 API 认证的启用方法。v0.7.0 起总端点数为 31（14 个既有端点 + 17 个模型 API 端点，详见 §4.2 与 §4.11）。操作人员可通过 curl 或任意 HTTP 客户端调用。

4.1 通用约定

- **Base URL**: `http://<cloudcore-ip>:8080`(端口可用 `--port` 或环境变量 `EDGEFLOW_CLOUDCORE_PORT` 覆盖)；
- **数据格式**: JSON；请求需携带 `Content-Type: application/json`，响应同样为 JSON；
- **时间戳**: Unix 毫秒（注册、心跳、上报时间等）；
- **List 风格**: `edgenodes`、`pods`、`devices` 端点采用 Kubernetes List 风格(`kind/apiVersion/items`)，空数据编码为 `[]` 而非 `null`；`/api/v1/nodes` 为裸数组；
- **路径参数**: `{nodeID}` 为边缘节点 ID (edgecore 注册时上报，默认 `edge-< 主机名 >`)，必须与注册时的 `nodeID` 完全一致；`nodeID` 须匹配 `^[A-Za-z0-9._-]+$` (v0.4.0 起，含 / 的 `nodeID` 拒绝写入)；
- **状态语义 (分级持久化, v0.4.0 起)**: 云端三块存储 (`registry/podstatus/devicestatus`) 由纯内存改为写穿 (write-through) 持久化——节点注册台账与设备 `Desired` 跨重启保留；心跳、`Status`、`Pod` 状态、设备上报属性与 `Offline` 标记不落盘，重启后短暂清空 (≤1 上报周期自愈，非永久丢失)；边缘侧元数据由 SQLite 持久化，不受影响；
- **并发语义 (v0.6.0 多副本)**: 外部 etcd 多副本形态下，设备 `Desired` 写入为 CAS (Compare-And-Swap: 先读基准 revision，无变化才写入)；并发冲突重试耗尽时 HTTP 仍返回 200，仅日志输出 `concurrent-write`——属正常语义而非错误，重发指令即可收敛；
- **OpenAPI 契约**: OpenAPI v3 契约见 `docs/openapi/edgeflow-openapi.yaml` (由 `hack/gen-openapi` 重新生成，请勿手工编辑)；API 兼容性契约测试见 `tests/contract` (v0.7.0 起覆盖全部 31 个端点，含 17 个模型 API 端点)。

完整端点总览见下一节。

4.2 端点总览

总 HTTP 端点 14→31 (v0.7.0 新增 17 个模型 API 端点)；既有 14 个端点行为逐字节不变 (回归锚点)。以下为既有端点 (14 个)：

方法	路径	说明	主要状态码
GET	/healthz	健康检查（探针用）	200
GET	/metrics	Prometheus 指标（五指标）	200
GET	/api/v1/nodes	全部节点（运行视角）	200
GET	/api/v1/nodes/{nodeID}	单节点详情	200 / 404
GET	/api/v1/edgenodes	全部节点（CRD 对象视角）	200
GET	/api/v1/edgenodes/{nodeID}	单节点 EdgeNode 对象	200 / 404
GET	/api/v1/pods	全部节点 Pod 状态	200
GET	/api/v1/nodes/{nodeID}/pods	单节点 Pod 状态	200 / 404
GET	/api/v1/devices	全部设备状态	200
GET	/api/v1/nodes/{nodeID}/devices	单节点设备状态	200 / 404
POST	/api/v1/nodes/{nodeID}/pods	下发 Pod 配置（add/update/delete, 含资源诉求）	200 / 400 / 404 / 409 / 502 / 504
POST	/api/v1/nodes/{nodeID}/configs	下发 ConfigMap/Secret 配置	200 / 400 / 404 / 502 / 504
POST	/api/v1/nodes/{nodeID}/devicecommand	下发设备指令（期望值）	200 / 400 / 404 / 502 / 504
POST	/ocsp	OCSP 在线吊销查询（RFC 6960, DER 编码; per-IP 限流默认 10 req/s + Cache-Control)	200 / 400 / 429 / 500

v0.7.0 新增模型 API（17 个，全部 /api/v1/*，详见 §4.11）：

方法	路径	说明	主要状态码
GET	/api/v1/models	模型列表 (K8s List 风格, 按 name 排序; v0.8.0 起支持 limit(1-1000)/offset(0) 分页, 缺省全量, 响应头 X-Total-Count)	200 / 400
POST	/api/v1/models	创建模型	200 / 400 / 409
GET	/api/v1/models/{modelName}	模型详情	200 / 404
PUT	/api/v1/models/{modelName}	更新模型 (description/-type/metadata)	200 / 400 / 404 / 409
DELETE	/api/v1/models/{modelName}	删除模型 (无 active 版本、无在途发布; 级联 draft/archived 版本 + 部署影子)	200 / 404 / 409
GET	/api/v1/models/{modelName}/versions	版本列表 (按 tag 排序); 模型不存在 → 404	200 / 404
POST	/api/v1/models/{modelName}/versions	创建版本 (初始 draft)	200 / 400 / 404 / 409
GET	/api/v1/models/{modelName}/versions/{version}	版本详情	200 / 404
DELETE	/api/v1/models/{modelName}/versions/{version}	删除版本 (仅 draft/archived)	200 / 404 / 409
POST	/api/v1/models/{modelName}/versions/{version}/activate	激活版本 (仅 draft/archived 降级旧 active)	200 / 400 / 404 / 409
POST	/api/v1/models/{modelName}/versions/{version}/archive	归档版本 (仅 active)	200 / 404 / 409
POST	/api/v1/models/{modelName}/releases	创建发布 (异步执行)	202 / 400 / 404 / 409 / 422
GET	/api/v1/models/{modelName}/releases	发布列表 (按 createdAt 升序)	200 / 404
GET	/api/v1/models/{modelName}/releases/{releaseID}	发布详情 (含 releaseID 汇总)	200 / 404
POST	/api/v1/models/{modelName}/releases/{releaseID}/cancel	取消发布 (异步执行)	200 / 404 / 409
POST	/api/v1/models/{modelName}/releases/{releaseID}/rollback	回滚发布 (异步执行, 滚动批量)	202 / 400 / 404 / 409 / 422
GET	/api/v1/models/{modelName}/deployments	部署影子 (按版本一节点一时间追踪)	200 / 404

注：31 = 14 既有 (含 /healthz、/metrics、/ocsp 三个非 /api/v1/* 端点) + 17 模型 API; 全部模型 API 注册于既有 apiMux, EDGEFLOW_CLOUDCORE_AUTH=on 时自动要求 Authorization: Bearer <token> (401 自动生效), 审计台账自动记录。

4.3 健康检查

4.3.1 GET /healthz

用途：服务探活，返回云端运行状态与版本信息（Helm 部署的存活/就绪探针均指向此路径）。

```
curl http://127.0.0.1:8080/healthz
```

响应示例（HTTP 200）：

```
{"status": "ok", "version": {"version": "v0.7.0", "gitCommit": "c7aeec1", "buildTime": "2026-08-25T18:00:00+0800", "goVersion": "go1.26.2"}}
```

多副本语义（v0.6.0）：外部 etcd 模式且 EDGEFLOW_CLOUDCORE_MULTI_REPLICA=1 时，/healthz 反映 etcd 连接状态——etcd 失联超过节点租约 TTL(EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_LEASE_TTL, 默认 300s) 返回 503, K8s liveness 探针据此重启副本自愈；其余形态（纯内存、embed、单副本外部模式）恒返回 200（进程存活语义，不反映存储状态）。

4.4 节点 API

4.4.1 GET /api/v1/nodes ——全部节点（运行视角）

用途：获取全部已注册节点，直接返回节点元数据数组（按 nodeID 排序），用于快速了解节点在线状态与平台信息。

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes
```

响应示例（HTTP 200，无节点时返回 []）：

```
[
  {
    "nodeID": "edge-node-1",
    "nodeName": "edge-node-1",
    "arch": "arm64",
    "os": "darwin",
    "edgecoreVersion": "version=v0.7.0 gitCommit=c7aeec1 goVersion=go1.26.2",
    "cpu": 8,
    "memory": 0,
    "ip": "127.0.0.1",
    "registeredAt": 1786705914423,
    "lastHeartbeatAt": 1786705914423,
    "status": "Ready"
  }
]
```

字段说明：

字段	类型	说明
nodeID	string	节点唯一 ID (edgecore 的 EDGEFLOW_EDGECORE_NODE_ID)
nodeName	string	云端分配的节点名 (当前与 nodeID 一致)
arch / os	string	edgecore 所在平台 (注册时上报)
edgecoreVersion	string	edgecore 版本串
cpu / memory	int / uint64	节点资源 (内存: Linux 上报实际值, 非 Linux 平台为 0)
ip	string	连接来源 IP
registeredAt / lastHeartbeatAt	int64	注册时间 / 最近心跳时间 (Unix 毫秒)
status	string	Ready / Unknown / Offline

4.4.2 GET /api/v1/nodes/{nodeID} ——单节点详情

用途: 查询指定节点。节点不存在时返回 404 与 {"error": "node not found", ...}。

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/edge-node-1
```

4.4.3 GET /api/v1/edgenodes ——全部节点 (CRD 视角)

用途: 以 EdgeNode 对象 (apiVersion: edgeflow.io/v1alpha1) 形式获取节点, Kubernetes List 风格, 便于按 CRD 对象消费。

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/edgenodes
```

响应示例 (HTTP 200):

```
{
  "kind": "EdgeNodeList",
  "apiVersion": "edgeflow.io/v1alpha1",
  "items": [
    {
      "apiVersion": "edgeflow.io/v1alpha1",
      "kind": "EdgeNode",
      "metadata": {"name": "edge-node-1", "uid": "...", "creationTimestamp": "2026-08-14T19:11:54+08:00"},
      "spec": {"nodeID": "edge-node-1", "role": "edge"},
      "status": {"phase": "Running", "heartbeatTime": "...", "conditions": [{"type": "Ready", "status": "True"}]}
    }
  ]
}
```

关键字段：`spec.nodeID`（节点唯一标识）、`spec.role`（角色，默认 `edge`）、`status.phase`（`Pending/Running/Offline/Unknown`）、`status.conditions`（健康条件，如 `Ready`）。

4.4.4 GET /api/v1/edgenodes/{nodeID} ——单节点 EdgeNode 对象

用途：查询指定节点的 `EdgeNode` 对象；节点不存在时返回 404。

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/edgenodes/edge-node-1
```

4.5 Pod API

4.5.1 GET /api/v1/pods ——全部 Pod 状态

用途：获取云端保存的全部 Pod 状态（由边缘上报）。

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/pods
```

响应示例（HTTP 200）：

```
{
  "kind": "PodStatusList",
  "apiVersion": "v1",
  "items": [
    {
      "nodeID": "edge-node-1",
      "podName": "nginx",
      "namespace": "default",
      "phase": "Running",
      "message": "",
      "lastReconcileAt": 1786705732883
    }
  ]
}
```

字段说明：`phase` 取 `Running / Stopped / Absent / Error / Unknown`；`message` 为附加说明（如错误原因）；`lastReconcileAt` 为边缘最近一次调谐时间（Unix 毫秒）。

4.5.2 GET /api/v1/nodes/{nodeID}/pods ——单节点 Pod 状态

用途：查询指定节点的 Pod 状态。语义约定：节点不存在（从未注册）返回 404；节点存在但无 Pod 返回 200 与空 `items`。

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/edge-node-1/pods
```

4.6 设备 API

4.6.1 GET /api/v1/devices ——全部设备状态

用途：获取全部设备的数字孪生状态：properties 为设备实际上报值，desired 为云端下发的期望值（设备上报不会覆盖 desired）。

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/devices
```

响应示例（HTTP 200，内置模拟传感器 sensor-01）：

```
{
  "kind": "DeviceStatusList",
  "apiVersion": "v1",
  "items": [
    {
      "nodeID": "edge-node-1",
      "deviceName": "sensor-01",
      "namespace": "default",
      "properties": {"humidity": 46.39, "temperature": 29.38},
      "desired": {"targetTemp": 25},
      "lastReportedAt": 1786705917423
    }
  ]
}
```

字段说明：properties / desired 均为 map[string]float64；lastReportedAt 为最近上报时间（Unix 毫秒）。

4.6.2 GET /api/v1/nodes/{nodeID}/devices ——单节点设备状态

用途：查询指定节点的设备状态。语义与单节点 Pod 查询一致：节点不存在返回 404；存在但无设备返回 200 与空 items。

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/edge-node-1/devices
```

4.7 下发类 API（可靠下发）

三个下发端点共用同一套可靠投递语义：消息进入 CloudHub 发送缓冲，由边缘 EdgeHub 接收并处理，处理完成后回确认（Ack）给云端，云端收到确认后返回 200；未确认时按 5 秒超时重试，最多尝试 3 次。

4.7.1 POST /api/v1/nodes/{nodeID}/podsync ——下发 Pod 配置

用途：向边缘节点下发 Pod 期望配置（新增/更新/删除），由边缘 Edged 调谐容器。

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/edge-node-1/podsync \
-H 'Content-Type: application/json' \
```

```
-d '{"operation":"add","pod":{"name":"nginx","namespace":"default","image":"nginx":1.25-alpine","replicas":1,"resources":{"cpuRequest":"100m","cpuLimit":"250m","memoryRequest":"64Mi","memoryLimit":"128Mi"}}}'
```

请求体字段:

字段	类型	必填	说明
operation	string	是	add / update / delete (白名单校验)
pod.name	string	是	Pod 名称(delete 时作为删除键之一)
pod.namespace	string	否	命名空间(缺省 default)
pod.image	string	add/update 必填	容器镜像(delete 不需要)
pod.replicas	int	否	副本数(Edged 按此保证多副本)
pod.resources.cpuRequest	string	否	CPU 请求量(K8s 风格, 如 100m; 零值/缺省 = 不限制)
pod.resources.cpuLimit	string	否	CPU 上限(如 250m; 零值/缺省 = 不限制)
pod.resources.memoryRequest	string	否	内存请求量(如 64Mi; 零值/缺省 = 不限制)
pod.resources.memoryLimit	string	否	内存上限(如 128Mi; 零值/缺省 = 不限制)

响应示例 (HTTP 200, 边缘已确认):

```
{"status":"ok","acked":true}
```

操作说明: 边缘收到后, 容器按 `edgeflow-< 命名空间 >-< 名称 >-< 序号 >` 命名并打标签; `delete` 时按命名空间与名称删除元数据, Edged 回收对应容器。

资源语义 (v0.2.0)

`pod.resources` 四个字段为 v0.2.0 新增 (云边契约只增不改, `omitempty`; 旧版边缘未配置资源时行为不变):

- **云端前置校验:** 数值格式非法 (含 NaN/Inf/溢出/前导 +) 或 `request > limit` → 400, 文案含超标字段 (如 CPU request (500m) 不能超过 CPU limit (250m));
- **超卖准入:** 节点已部署 request 求和 + 新请求超出节点容量 × 超卖率 → 409 `EDGEFLOW_RESOURCE_EXHAUST` (云端拒绝, 不落盘、不建容器; 重试无意义, 见下文八态响应语义);
- **边缘准入:** `admitPodResources` fail-closed——边缘侧同样校验, 不满足时以 `error Ack` 返回 502;
- **容器落地:** Docker `--cpus / --memory` (`--memory-swap` 禁用, 即内存不可换出);

- **资源漂移检测**：外部通过 `docker update` 等修改容器资源限制 → Edged 检测到与声明不符后自动 `stop` + 重建容器（镜像漂移同理），每轮最多重建 1 个（滚动门控）；漂移重建不计入 `RestartCount`；
- **节点容量**：默认自动探测，可用环境变量覆盖（见下表）。

资源调度环境变量（v0.2.0, edgedcore 侧）：

环境变量	默认	说明
EDGEFLOW_EDGECORE_NODE_CPU_MILLI	自动探测值	节点 CPU 容量（毫核）；显式设置覆盖探测值
EDGEFLOW_EDGECORE_NODE_MEMORY_BYTES	自动探测值	节点内存容量（字节）；显式设置覆盖探测值（仅 Linux 可探测）
EDGEFLOW_EDGECORE_OVERCOMMIT_CPU_RATE	1.5	CPU 超卖率：准入容量 = 节点容量 × 超卖率
EDGEFLOW_EDGECORE_OVERCOMMIT_MEMORY_RATE	1.5	内存超卖率：准入容量 = 节点容量 × 超卖率

4.7.2 POST /api/v1/nodes/{nodeID}/config-sync —— 下发配置

用途：向边缘节点下发 ConfigMap/Secret 配置，供边缘应用使用。

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/edge-node-1/config-sync \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"operation": "add", "config": {"name": "app-config", "namespace": "default", "kind": "ConfigMap", "data": {"key1": "value1"}}}'
```

请求体字段：

字段	类型	必填	说明
operation	string	是	add / update / delete
config.name	string	是	配置名称
config.namespace	string	否	命名空间（缺省 default）
config.kind	string	是	ConfigMap / Secret（白名单校验）
config.data	map[string]string	add/update 必填	键值数据（Secret 的 value 当前为明文存储，生产需自行加密）

响应示例（HTTP 200）：{"status": "ok", "acked": true}。

4.7.3 POST /api/v1/nodes/{nodeID}/device-command —— 下发设备指令

用途：向边缘设备下发期望值指令，由对应 Mapper 执行；执行结果写入边缘设备孪生并随周期上报回云端。内置 `mock_sensor` 支持 `targetTemp` 与 `reset` 指令。

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/edge-node-1/device-command \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"deviceName":"sensor-01","namespace":"default","property":"targetTemp","value":25}'
```

请求体字段：

字段	类型	必填	说明
deviceName	string	是	目标设备名称（路由到对应 Mapper）
namespace	string	否	命名空间（缺省 default）
property	string	是	目标属性名（如 targetTemp）
value	float64	否	期望值（数值型）

响应示例（HTTP 200，边缘已确认且期望值已写入云端设备状态）：

```
{"status":"ok","acked":true}
```

下发成功后，通过 GET /api/v1/devices 可在 desired 字段中看到写入的期望值。

命名空间路由（v0.2.0）：路由键为 namespace/deviceName——同名设备可按命名空间隔离共存（边缘注册表按 ns 隔离）；指令按 ns 路由到对应 Mapper，ns 不匹配任何已注册 Mapper 时边缘拒绝 → 502。设备所属 ns 由 Mapper 侧三级解析决定（WithNamespace 选项 > EDGEFLOW_MODBUS_NAMESPACE 环境变量 > 默认 default，详见第 6 章）。

4.7.4 八态响应语义

三个下发端点统一使用以下响应语义（v0.7.0 起扩展为八态，新增 202/409/422/429）：

状态码	响应体（示例）	含义
200	<code>{"status":"ok","acked":true}</code>	边缘已确认（Ack ok）
202	release 对象（status=pending）	已受理（异步执行，v0.7.0）：发布创建/回滚置位，结果以 release 对象回读为准
400	<code>{"error":"operation and pod.name are required"}</code>	请求非法：JSON 解析失败 / 缺必填字段 / operation 或 kind 不在白名单 / 资源格式非法或 request>limit
404	<code>{"error":"node offline or not registered"}</code>	节点未注册或离线（消息未送达，无需重试）
409	<code>{"error":"EDGEFLOW_RESOURCE_EXHAUSTED: ..."}</code>	冲突：podsync 资源超卖被拒（不落盘不建容器）；模型 API 冲突族（详见 §4.11.3）
422	<code>{"error":"...", "unknownNodes":[...]}</code>	语义不可执行（v0.7.0）：发布目标版本非 active / 无 Ready 节点 / 白名单含未知节点 / 无 Pre-vActive
429	<code>{"error":"ocsp rate limit exceeded"}</code>	限流：/ocsp per-IP 请求超限（默认 10 req/s、burst 20）
500	<code>{"error":"send failed"}</code>	其他内部错误
502	<code>{"error":"edge rejected ack"}</code>	边缘明确拒绝：消息已送达但处理失败（重试无意义）
504	<code>{"error":"ack timeout after retries"}</code>	确认超时且重试耗尽：可能已送达但未确认（可重试，边缘侧有幂等去重）

语义区分（记忆要点）：**202** = 已受理异步执行，以 release 回读为准；**404** = 没送达（无需重试）；**409** = 送达但超卖/冲突拒绝（重试无意义）；**422** = 可执行性不满足（业务前置）；**429** = 限流（稍后重试）；**502** = 送达但被拒绝（重试无意义）；**504** = 可能送达但未确认（可重试）。

4.8 监控指标

4.8.1 GET /metrics

用途：输出 Prometheus 文本格式指标，供 Prometheus 等监控系统抓取，观测云端运行状态。

```
curl http://127.0.0.1:8080/metrics
```

指标说明：

指标名	类型	含义
edgeflow_cloudcore_nodes_total	gauge	已注册边缘节点总数 (含离线)
edgeflow_cloudcore_pods_total	gauge	云端 Pod 状态记录总数
edgeflow_cloudcore_devices_total	gauge	云端设备状态记录总数
edgeflow_cloudcore_http_requests_total	counter	云端 HTTP 请求累计数 (按路由模式与状态码分桶)
edgeflow_cloudcore_active_connections	gauge	CloudHub 活跃连接数
edgeflow_cloudcore_lease_renewal_failures_total	counter	外部 etcd 心跳租约续约失败累计数 (v0.8.0; 持续增长 = etcd 侧异常/网络分区, 告警阈值按判活 TTL 折算; 仅外部模式输出)

注：v0.7.0 起模型 API 调用同样计入 edgeflow_cloudcore_http_requests_total 分桶 (按路由模式与状态码)；v0.8.0 起指标 5→7 项 (新增续约失败计数, 0 值也输出便于面板基线)。

4.9 OCSP 在线吊销查询 (RFC 6960)

4.9.1 POST /ocsp

用途：标准 OCSP (Online Certificate Status Protocol, RFC 6960) 应答端点，供外部工具在线查询边缘节点证书的吊销状态。证书吊销后，除 mTLS 握手按 CRL (证书吊销列表) 拒收外 (见第 8 章证书管理)，外部查询也可通过本端点进行。

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/ocsp \
-H 'Content-Type: application/ocsp-request' \
--data-binary @request.der
```

协议要点:

- 请求体为 DER 编码的 OCSPRequest (Content-Type: application/ocsp-request), 响应为 DER 编码的 OCSPResponse (application/ocsp-response), 由云端 CA 私钥签名, 响应自带可信性;
- 请求体上限 16 KiB (标准 CertID 请求远小于该值), 超限返回 400;
- 免认证端点, 以 per-IP 令牌桶限流防滥用: 默认 10 req/s、burst 20, 超限返回 429; 速率可经环境变量 EDGEFLOW_CLOUDCORE_OCSP_RATE_LIMIT 调整;
- 成功响应带 Cache-Control: max-age=3600 (响应 nextUpdate $\approx$ 7 天);
- 吊销状态与 CRL 同源 (均读 crl.json), 证书被吊销后 CRL 与 OCSP 双通道同时生效;
- 状态码: 200 返回签名后的吊销状态响应 (good/revoked/unknown); 400 请求超限、为空或 DER 损坏; 429 触发 per-IP 限流; 500 CA 不可用、吊销记录损坏或响应构建失败 (fail-closed, 不静默放行);
- 客户端查询库新增新鲜度校验入口 OCSPStatusAtWithPolicy/ParseOCSPResponseWithFreshness (fail-closed: 过期或未来时间均拒绝, 默认 5 分钟时钟 skew 容忍); 旧入口 (OCSPStatus/OCSPStatusAt) 行为不变; 生产路径接入 OCSP 客户端时须使用 WithPolicy 入口 (当前边缘 mTLS 握手仍按 CRL 校验)。

4.10 API 认证

云端 API 认证默认关闭; 生产环境建议开启。

4.10.1 启用认证

启动 cloudcore 前设置两个环境变量:

```
EDGEFLOW_CLOUDCORE_AUTH=on EDGEFLOW_CLOUDCORE_API_TOKEN=*** ./bin/cloudcore
```

注意: EDGEFLOW_CLOUDCORE_AUTH=on 时必须同时设置 EDGEFLOW_CLOUDCORE_API_TOKEN, 否则 cloudcore 拒绝启动。

4.10.2 调用方式

认证开启后, 所有 /api/v1/* 请求必须携带请求头 Authorization: Bearer <token>:

```
curl -H 'Authorization: Bearer <你的令牌>' http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes

# 未携带或携带错误 token 时返回 401
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes
```

说明：`/healthz`、`/metrics` 与 `/ocsp` 不参与认证，始终可访问，以保证探活、监控采集与在线吊销查询通道可用（`/ocsp` 响应由 CA 签名，自带可信性，并以 per-IP 限流防滥用，见上文）。v0.7.0 新增的 17 个模型 API 注册于同一 `/api/v1/*` 路由树，认证开启时同样自动要求 Bearer Token（401 fail-fast），审计台账自动记录。

4.11 模型 API（v0.7.0：模型仓库 / 版本管理 / 灰度发布）

v0.7.0 新增 17 个端点（总端点 14→31，见 §4.2）：模型 5 + 版本 6（CRUD 4 + activate/archive）+ 发布 5（创建/列表/详情/取消/回滚）+ 部署影子 1。全部注册于既有 `apiMux`，自动挂 `auth.Middleware`（Bearer Token，默认 off 向后兼容）与 `ledger.Middleware`（审计台账）——鉴权/审计零新代码；既有 14 端点一行不改。

核心概念：“**镜像即模型、Tag 即版本**”——平台不托管镜像实体，只登记镜像引用（mirror）+ sha256 摘要防篡改，镜像实体仍在客户镜像仓库；发布器复用既有 `podsync`（镜像 Pod）+ `config-sync`（模型版本/参数 ConfigMap）经可靠投递下发。云边协议无新消息类型，边缘零代码改动，旧版 `edgecore` 直接可用。

数据模型与状态机设计见 `docs/ARCHITECTURE.md` 决策 R16；实现包为 `cloud/pkg/modelrepo`（台账/校验/存储）+ `cloud/pkg/modelrelease`（灰度控制器/算法/部署执行器）。请求体上限 1 MiB（超限 400 request body too large）。

4.11.1 对象模型与键空间

五类对象：

对象	语义	关键字段
Model	模型台账（一级对象，模型名唯一）	name (<code>^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9._-]{0,63}</code> 禁 /)、description (≤ 256)、type (≤ 64 , 开放字符串)、metadata (键 ≤ 64 / 值 ≤ 1024)、createdAt/updatedAt (Unix 毫秒)
ModelVersion	版本台账（Tag 即版本）	version (字符集同 name, 模型内唯一)、mirror (镜像 ref 必带 tag)、sha256 (<code>^sha256:[0-9a-f]{64}\$</code> , 存储统一小写)、sizeBytes (≥ 0)、archs (白名单 amd64/arm64, 空 = 不限制)、status (draft/active/archived)、metadata (模型参数/阈值, 发布时平铺进 config-sync)
ModelRelease	灰度发布任务（异步执行）	id (UUID)、model/version (目标版本, 创建时须 active)、target (nodeIDs 白名单 percentage 1..100)、targetNodes (创建时物化的有序节点快照, 运行期不重算)、batchSize (≥ 1 , 默认 1)、pauseBetween (≥ 0 ms, 默认 0)、failFast (默认 true)、prevActive (回滚目标; 无则 "")、status (pending/running/succeeded/failed/canceled/rolled_back)、nextBatchAt/createdAt/startedAt/finishedAt、rollbackRequested
NodeReleaseResult	逐节点执行结果（release 键下独立键）	nodeID、status (pending/deployed/failed/skipped)、version (该节点被部署到的版本)、reason (failed 原因)、batch (批次数, 1 起)、startedAt/finishedAt
DeploymentState	部署影子（跨发布全局视图）	model、version、mirror、releaseID、updatedAt

键空间(新增前缀 `/edgeflow/models/`, 与既有键完全隔离; `/edgeflow/_meta/schemaVersion` 不 bump):

- `meta/<model>` —— 模型台账;
- `versions/<model>/<version>` —— 版本台账;
- `guards/<model>` —— 在途发布守卫 (值 = `releaseID`);
- `releases/<releaseID>` —— 发布 head (状态机 CAS 键);
- `releases/<releaseID>/nodes/<nodeID>` —— 逐节点结果 (`perNode`);
- `releases/<releaseID>/lock` —— 发布领跑锁租约键 (TTL 默认 60s);
- `deployments/<model>/<nodeID>` —— 部署影子。

版本状态机 (Activate/Archive API 驱动):

```
draft --activate--> active --archive--> archived
|           ^           |
+---delete-->(删)      | (激活时自动降级旧 active) +---delete-->(删)
```

- **activate**: 仅 `draft`→`active`; **自动把当前 active 版本置为 archived** (两键 CAS 序列 + 失败补偿); `archived` 不可再激活;
- **archive**: 仅 `active`→`archived`; 存在指向该版本的 `pending/running` 发布 → 409;
- **delete 版本**: 仅 `draft/archived` (`active` → 409, 先归档或删除模型);
- **发布/回滚不改变版本状态**: 发布要求目标 `active` (只读校验); 回滚可部署 `archived` 的 `prevActive` (台账状态不变, 由调用方按需显式 `activate`)。

发布任务状态机 (控制器 + API 协作, head 键 CAS):

```
pending -> running -> 全部 deployed -----> succeeded
      |- fail-fast 中止 / 存在失败(且跑完) -> failed
      |- cancel (批次边界生效) -----> canceled
      +- rollback 置位 -> 逆序执行 -----> rolled_back

(成功/失败/取消均可再 rollback; 终态后 guard 释放, 同模型可再次发布)
```

4.11.2 端点明细与请求示例

POST `/api/v1/models` —— 创建模型


```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/models \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"name":"defect-detector","description":"缺陷检测模型","type":"detection",
  "metadata":{"owner":"qa-team"}}'
```

请求体字段（其余写端点的可选字段语义一致，不重复列表）：

字段	类型	必填	说明
name	string	是	<code>^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9._-]{0,63}\$</code> ；重复 → 409
description	string	否	≤256 字符
type	string	否	开放字符串 ≤64（推荐 classification/detection/segmentation/llm/other）
metadata	map[string]string	否	键 ≤64、值 ≤1024；键匹配 <code>^[A-Za-z0-9._-]+\$</code>

响应 200：完整 Model 对象（含 createdAt/updatedAt）。PUT 允许改 description/type-/metadata（metadata 整表替换）；name/createdAt 不可变。DELETE 前置：无 active 版本、无在途发布（否则 409），级联删除 draft/archived 版本 + 部署影子（非事务，见 KNOWN-ISSUES L26）。

POST /api/v1/models/{modelName}/versions —— 登记版本

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/versions \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"version":"v1.2.0","mirror":"registry.example.com/edgeflow/models/defect-
  detector:v1.2.0","sha256":"sha256:9
  f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08","sizeBytes
  ":482344960,"archs":["amd64","arm64"],"metadata":{"threshold":"0.8","
  batchSize":"32"}}'
```

请求体字段：

字段	类型	必填	说明
version	string	是	字符集同 name；同模型重复 → 409
mirror	string	是	镜像 ref， 必须带 tag ；整体匹配镜像 ref 正则（禁 ../连续 //空白；tag 由最后一个 : 界定）
sha256	string	是	<code>^sha256:[0-9a-f]{64}\$</code> （大小写不敏感接受，存储统一小写）
sizeBytes	int64	否	≥0；缺省 0
archs	[]string	否	元素 ∈ {amd64, arm64} 白名单，去重；空 = 不限制（多架构语义）
metadata	map[string]string	否	模型参数/阈值；发布时平铺进 config-sync（见 §4.11.4）

响应 200：完整 ModelVersion（status=draft）。（POST 不激活——激活是显式动作。）

POST /api/v1/models/{modelName}/versions/{version}/activate —— 激活版本

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/versions/v1.2.0/activate
```

用途：draft→active，自动把当前 active 版本置为 archived；archived 不可再激活（409）。发布目标版本必须为 **active**。归档端点 (.../archive, active→archived) 同属此状态机。

POST /api/v1/models/{modelName}/releases —— 创建灰度发布（202 异步受理）

目标二选一：按节点白名单（nodeIDs）或按比例（percentage）：

```
# 形态一：按比例 25%，batchSize=2、批间暂停 30s、fail-fast 开
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/releases \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"version":"v1.2.0","target":{"type":"percentage","percentage":25},"batchSize":2,"pauseBetween":30000,"failFast":true}'

# 形态二：白名单 2 台
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/releases \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"version":"v1.2.0","target":{"type":"nodeIDs","nodeIDs":["edge-node-1","edge-node-2"]},"batchSize":1,"pauseBetween":0,"failFast":true}'
```

请求体字段：

字段	类型	必填	说明
version	string	是	目标版本；须为 active （否则 422）
target.type	string	是	nodeIDs / percentage 二选一
target.nodeIDs	[]string	条件必填	白名单；元素须匹配 <code>^[A-Za-z0-9._-]+\$</code> 且全部已注册（否则 422，响应 <code>"unknownNodes": [...]</code> ）；允许离线节点入列（运行时按离线处理）
target.percentage	int	条件必填	1..100（越界 400）；分母 = 创建时刻 Ready 节点（0 台 Ready → 422）
batchSize	int	否	≥1，默认 1
pauseBetween	int64	否	批间暂停毫秒，≥0，默认 0
failFast	bool	否	默认 true

创建前置校验（依序）：模型/版本存在（404）→ 目标 active（422）→ target 格式（400）→ 白名单节点已注册 / percentage 合法（422/400）→ 物化 TargetNodes → 确定 prevActive → guard CAS + release 键 CAS（同模型在途 → 409 含在途 releaseID；孤儿 guard 自愈）→ perNode 全部 pending 预写。

响应 **202**：完整 ModelRelease 对象（status=pending，targetNodes 已物化，perNode 汇总 pending=N）。

按比例分母口径与舍入（创建时刻快照）：

readyCount	规则	例
0	422 拒绝创建 （no ready nodes）	—
1	$n = 1$ （任何 pct 均落该节点）	1 台 → 1
≥ 2	$n = \text{ceil}(\text{readyCount} \times \text{pct} / 100)$ ，且 $1 \leq n \leq \text{readyCount}$	23×10%→3； 3×50%→2； 100×1%→1； 10×100%→10

- 节点选择确定性：Ready 名单按 NodeID 字典序取前 n（跨副本可复现）；archs 非空时先按 `node.arch ∈ version.archs` 过滤再取前 n（过滤后 0 台 → 422，文案含 `no ready nodes for archs [...]`）；白名单模式不做 arch 过滤；
- 目标集合以创建时快照为准：运行期节点掉线/新节点加入不重算；不同模式/迁移后的百分比目标集合不跨模式可比（§4.11.6）。

GET .../releases ——发布列表与详情

```
# 发布列表（按 createdAt 升序）
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/releases

# 发布详情（含 perNode 汇总）
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/releases/<releaseID>
```

列表响应为 K8s List 风格(`{"kind": "ModelReleaseList", "apiVersion": "v1", "items": [...]}`，空为 `[]`)，对齐 PodStatusList/DeviceStatusList。发布详情额外返回派生汇总：

```
{"summary": {"total": 10, "deployed": 7, "failed": 0, "pending": 3, "skipped": 0}}
```

（summary 现算，非冗余存储。）

POST .../releases/{releaseID}/cancel ——取消发布

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/releases/<releaseID>/cancel
```

响应 200 + release (status=canceled)；取消在**批次边界**生效，未执行节点 ≤1 扫描周期补齐 skipped (KNOWN-ISSUES L27)。终态 release cancel → 409 (`{"error": "release already <status>"}`)。

POST .../releases/{releaseID}/rollback ——回滚发布（202 异步）

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/releases/<
  releaseID>/rollback
```

- **前置校验**: `status` $\in$ {running, succeeded, failed, canceled} (pending/rolled_back $\rightarrow$ 409); `prevActive` $\neq$ "" 且版本存在(否则 422 no previous active version); `release.version` == 模型当前 active 版本 (已被更新版本接管 $\rightarrow$ 409, 文案引导显式 activate 目标旧版本或发起新发布, KNOWN-ISSUES L27);
- 通过 $\rightarrow$ 202 + release (rollbackRequested=true); 控制器**逆序**逐批执行(批间 pause=0), 失败不回滚中止(能回多少回多少, perNode 明细可查, KNOWN-ISSUES L24); 完成 $\rightarrow$ rolled_back;
- **执行期复查**: runRollback 起始重读版本表——若执行前已被新版本接管或 prevActive 被删 $\rightarrow$ 中止: head=failed (reason 明确) + 清除 rollbackRequested (防活锁) + 未执行节点标 skipped; API 端 202 照旧, 结果以 head 终态回读为准。

GET /api/v1/models/{modelName}/deployments ——部署影子查询

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/models/defect-detector/deployments
```

部署影子 = 云端期望态(对标设备 Desired), 提供“版本—节点—时间”追踪(F41 台账): 每项 {"model":..., "version":..., "mirror":..., "releaseID":..., "updatedAt":...}, 键为 /edgeflow/models/deployments/<model>/<nodeID>。写入时机: podsync + config-sync 均 acked 后; 写穿失败 $\rightarrow$ 日志 Warn (下发已生效, 仅影子视图缺该记录, release/perNode 已持久化不受影响)。与边缘实际运行版本(PodStatus 上报)分离; 重启后从 etcd 恢复(embed/外部), 纯内存模式重启丢失(KNOWN-ISSUES L22)。影子为派生台账整值覆盖、无 CAS 需求——与 Desired (权威期望态, modRevision CAS) 的差异为有意设计。模型删除 $\rightarrow$ 级联删除该模型部署影子。

4.11.3 错误语义

状态码	语义
200	成功（写类端点返回完整对象或 {"status":"ok"} 形态）
202	已受理（异步执行）：发布创建 / 回滚置位
400	请求非法：JSON 解析失败 / 缺必填 / 字符集或枚举越界 / percentage 越界 / batchSize<1 / 请求体过大
404	模型/版本/发布/部署影子不存在； 模型不存在时其子资源一律 404
409	冲突：模型/版本已存在；删除 active 版本；归档/激活状态机非法；同模型在途发布（含在途部署）
422	语义不可执行 ：发布目标版本非 active / 无 Ready 节点 / 白名单含未知节点 / 无 PrevActive 版本
500	内部错误兜底（存储/序列化异常）

响应体统一 `{"error": "< 机器可读原因 >", ... 上下文字段}` (409 发布冲突带 `"releaseID"`, 422 白名单带 `"unknownNodes": [...]`)。鉴权/审计链与既有端点完全一致 (401/审计自动覆盖)。

4.11.4 config-sync 载荷约定 (边缘模型版本感知, 零边缘代码)

发布者对每目标节点自动执行两步: `podsync add`——Pod 名 `edgeflow-model-<sanitized>` (`sanitize(name) = 小写 + .→-`); namespace 固定 `edgeflow`; `image = 版本镜像`; `replicas=1`——模型实例多副本由用户后续自行 `podsync` 编排, 发布语义 = “该版本上机”; `config-sync add`——ConfigMap, 同命名约定。两步均 `acked` → 部署影子写穿 (§4.11.2)。

ConfigMap 载荷约定 (`configs/edgeflow/edgeflow-model-<sanitized>`, 保留键由发布者保证):

```
{
  "model":      "defect-detector",
  "version":    "v1.2.0",
  "mirror":     "registry.example.com/edgeflow/models/defect-detector:v1.2.0",
  "sha256":     "sha256:9f86...",
  "type":       "detection",
  "releasedAt": "1787000000000"
}
```

- 保留键 6 个: `model / version / mirror / sha256 / type / releasedAt`;
- `version.metadata` 全部键值平铺追加进 `data` (模型参数随版本走); 与保留键冲突 → 保留键优先 + 控制器日志 Warn;
- 推理容器挂载/读取该 ConfigMap 即得“当前模型版本与参数”; 版本切换 = 下一次 `config-sync` 覆盖 (EdgeHub 幂等去重 + MetaManager SQLite 落盘保证重启后仍是新版本元数据);
- 发布回滚同样经此通道把 `version` 字段改回 `prevActive`——边缘无状态机依赖, 纯声明式收敛;
- 错误映射 (`perNode.Reason` 文案): `node offline or not registered / ack timeout after retries / edge rejected ack / send failed: <err>`。

4.11.5 灰度运营建议

1. 节奏: 先 1 台试点 → 小批 → 全量。试点用白名单 (`target.type=nodeIDs`, 1 台) 验证镜像可用与推理结果; 小批用 `batchSize=1~2 + pauseBetween ≥ 30s` 留观察窗口; 验证通过后放大比例或白名单; 确认无误后 `percentage=100`;
2. fail-fast 保持默认开 (`true`): 单节点失败立即中止并标记剩余节点 `skipped`, 避免坏版本扩散; 需要“看完全部节点失败情况”时再显式关;

3. 回滚前置条件 = “该发布版本仍是模型当前 **active** 版本”（未被新版本接管）；已被接管 → 409，先显式 **activate** 目标旧版本（或发起新发布）再回滚。回滚为逆序批量执行、失败不回滚中止（能回多少回多少，perNode 明细可查）；
4. **发布成功 ≠ 镜像可用**：平台下发的是声明（mirror ref），拉取发生在边缘；镜像仓库不可达/镜像损坏会在边缘 PodStatus 暴露（CrashLoop 等），发布任务本身仍可能 succeeded——发布前建议在试点节点确认 Pod Running；
5. **耗时口径**：批内逐节点**串行**（每节点 2 次可靠下发，最坏 ~10s+/节点超时）；batchSize 控制批粒度/暂停节奏，**不是并发度**；大 fleet 全量耗时 = $\Sigma(\text{单节点部署耗时}) + \Sigma(\text{pause})$ ；
6. **模型实例多副本**：发布语义 = “该版本上机”(replicas=1)；多副本由用户后续自行 podsync 编排。

4.11.6 三模式行为矩阵

发布控制器在三类存储模式下同一实现、同一行为口径：

能力	纯内存 (ETCD_ENABLED=false) 且无 END-POINTS)	embed etcd (默认)	外部 etcd (多副本)
模型/版本/发布 CRUD	内存（mutex 串行）	写穿持久化	写穿 + CAS + watch
release 任务执行	正常工作	正常	领跑锁 + 接管
release/部署影子重启恢复	重启丢失 (KNOWN-ISSUES L22 登记，明示)	etcd 恢复	etcd 恢复
发布领跑锁	单实例恒成功（逻辑空转）	同左	租约锁 + 接管 (≤TTL 60s)
并发安全	单进程	单副本 CAS 恒成功	CAS + guard + 锁功
部署影子恢复	重启清空	恢复	恢复

模式差异补注：不同模式/迁移后百分比发布的目标集合**不跨模式可比**——百分比分母 = 创建时刻 Ready 节点（embed/外部模式的 Ready 判定口径不同），且目标集合在创建时物化为快照；以创建时快照为准，跨模式迁移后重新发起发布。

发布相关环境变量（v0.7.0，全部可选）：

环境变量	默认	说明
EDGEFLOW_CLOUDCORE_RELEASE_SCAN_INTERVAL	5s	发布控制器扫描周期 (>0, 非法 fail-fast)
EDGEFLOW_CLOUDCORE_RELEASE_LOCK_TTL	60s	发布领跑锁租约 TTL ($\geq 15s$, 非法 fail-fast) ; 刷新周期 = $\max(5s, TTL/3)$; 仅外部模式消费, embed/纯内存显式设置 → Warn 忽略

4.12 排障指南

现象	处理
返回 401	API 认证已开启但未携带或携带错误的 token；确认请求头 Authorization: Bearer <token> 正确
返回 400	请求体 JSON 非法或缺少必填字段、operation/kind 不在白名单；按响应中 error 提示修正
返回 404（下发类）	节点未注册或离线，消息未送达；先确认 edgecore 运行状态与节点 ID 拼写，无需重复重试
返回 502	消息已送达但被边缘拒绝；检查请求体是否符合边缘校验规则（如设备名、属性名是否正确、namespace 是否匹配已注册 Mapper）
返回 504	可能已送达但未确认（超时重试耗尽）；可稍后重试，边缘侧有幂等去重，不会重复执行
返回 409	两类场景：podsync 超卖拒绝（响应 error 为 EDGEFLOW_RESOURCE_EXHAUSTED ，不落盘不建容器，重试无意义）；模型 API 冲突族（模型/版本已存在、删除 active 版本、状态机非法、同模型在途发布、CAS 冲突耗尽、回滚被新版本接管）——按响应 error 文案与上下文文字段定位（发布冲突 409 带 releaseID ）
返回 422	模型发布业务前置不满足：目标版本非 active、无 Ready 节点、白名单含未知节点（响应带 unknownNodes ）、无 PrevActive 可回滚——按提示修正后重新创建发布
发布创建/回滚返回 202	异步任务：用 GET /api/v1/models/{modelName}/releases/{releaseID} 回读状态与 perNode 汇总（pending→running→终态），不要以 202 视为执行完成
日志出现 concurrent-write	外部多副本形态下多副本并发写同一设备 Desired，CAS 冲突重试耗尽属预期语义（HTTP 仍 200）；重发指令即可收敛
云端重启后查询为空	v0.4.0 起分级持久化：注册台账与设备 Desired 跨重启保留（节点重启后短暂 Unknown，边缘 ≤1 心跳周期翻新 Ready，无需重新注册）；Pod 状态与上报属性短暂清空（≤1 上报周期自愈），非永久丢失

第5章 边缘节点与自治运行

EdgeFlow 的边缘侧由一个常驻进程 **edgecore**（边缘核心）承载。它运行在边缘节点上，负责三件事：与云端建立并维持管理通道、按云端期望状态调谐本机容器、以及在本机维护设备影子与元数据。本章说明 **edgecore** 的接入、通信、自治行为，以及如何配置它。

5.1 接入与连接管理

5.1.1 注册

edgecore 启动后第一条消息是 **Register**（注册），云端 CloudHub 校验后回 **RegisterAck**（注册确认）。注册通过后，节点在云端注册表中可见，状态为 **Ready**。节点 ID 由环境变量 **EDGEFLOW_EDGECORE_NODE_ID** 或配置文件（**config/edgecore.json** 的 **nodeID** 字段）指定，环境变量优先；均未设置时使用默认约定 **edge-< 主机名 >**。

```
# 指定节点 ID 与云端地址启动 edgecore
export EDGEFLOW_EDGECORE_NODE_ID=edge-worker-01
export EDGEFLOW_EDGECORE_CLOUD_ADDR=ws://192.168.1.10:10000/v1/edge
bin/edgecore
```

5.1.2 心跳保活

注册完成后，**edgecore** 以 **30 秒** 为周期向云端发送心跳（Heartbeat）。云端 NodeController 每 **30 秒** 扫描一次注册表，若某节点心跳停滞超过 **180 秒**（约 6 个心跳周期），将该节点标记为 **Offline**。因此：

- 心跳周期：固定 30s（云边契约常量，不可配置）；**EDGEFLOW_EDGECORE_REPORT_INTERVAL** 仅控制 Pod 状态上报周期；
- 云端超时阈值：**EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_TIMEOUT**，默认 180s；
- 云端扫描周期：**EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_SCAN_INTERVAL**，默认 30s。

判活机制差异(v0.6.0): 外部 etcd 多副本模式下，云端 **NodeController** 停用，不再参与判活；判活的唯一事实源改为 etcd 租约视角的心跳键（**/edgeflow/registry/heartbeats/<nodeID>**）：每次心跳 Grant+Put 一个新租约，租约到期自动删除心跳键即判 **Offline**（软离线）。该模式下：

- 判活阈值：**EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_LEASE_TTL**，默认 300s（低于 90s 打印告警，非法值启动即失败）；
- **EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_TIMEOUT** 不再参与判活（显式设置仅告警忽略）；
- **EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_SCAN_INTERVAL** 迁用为心跳键重扫/GC 周期（默认 30s）。

嵌入式 etcd 与纯内存模式维持上文表述 (NodeController 扫描 30s、超时 180s 判活)。

5.1.3 通道压缩

云边通道的 gzip 压缩**默认开启**: edgecore 在 Register 消息中声明压缩能力 (`compression: "gzip"`)，云端在 RegisterAck 中回带确认，协商成功后双向启用。`config/cloudcore.json` 中设置 `compress:false` 可关闭：云端不再回带压缩能力，边缘自动回落明文传输，与旧版本互操作兼容。

5.1.4 断线重连

网络抖动或云端重启导致连接断开时，edgecore **自动重连**，无需人工干预：

- 指数退避：1s/2s/4s/...，上限 60s；
- 重连成功后重新执行注册流程，退避计时重置；
- 重连期间本地功能不受影响（见第 五 章第 5.4 节）。

5.2 可靠投递

云边之间的下行消息（Pod 配置、设备指令等）使用**可靠投递**语义，保证云端能确认消息确实被边缘处理：

1. 云端发送消息并登记到 **pending**（待确认）队列；
2. 边缘收到并处理成功后回 **Ack**；
3. 云端收到 Ack 后移出 pending 队列；
4. 超时（默认单次 5 秒）未确认，使用**同一消息 ID** 重试，最多 3 次；仍失败则向 API 调用方返回 504。

边缘侧对重复消息做**幂等去重**：同一消息 ID 处理过一次后不再重复执行，因此重试不会造成重复下发。API 层表现见第 九 章与附录 B。

5.3 Edged 应用调谐

Edged 是 edgecore 内置的容器运行时管理模块，对标 KubeEdge 的 Edged。它采用**声明式调谐**模型：云端下发期望状态（Pod 定义）后，Edged 周期性比对期望与实际情况，差异即收敛。

- 调谐周期：EDGEFLOW_EDGECORE_RECONCILE_INTERVAL，默认 5s；
- 启动时立即调谐一次，之后按周期循环；
- 调谐数据来自 MetaManager 落盘数据 (SQLite)，因此断网时调谐照常进行。

5.3.1 多副本 Pod

云端下发的 Pod 支持 **replicas** 多副本。Edged 每轮调谐将本机实际运行的副本数收敛到期望值：

- 实际副本 **少于**期望 → 逐个补齐拉起；
- 实际副本 **多于**期望 → 逐个清理收缩；
- 每轮调谐只处理一个副本的差异（批大小 1），逐轮滚动，避免瞬间抖动。

5.3.2 健康自愈与 CrashLoopBackOff

Edged 每轮调谐都会检查容器运行状态（**Inspect**）。容器非 **Running**（异常退出、被杀死等）时自动重启，无需人工介入：

- 每次重启累加 **RestartCount** 并上报云端；
- 连续异常重启达到 **3 次** 阈值后进入 **CrashLoopBackOff** 退避：退避时长 **30 秒**，退避期间不再反复拉起；
- 容器稳定运行 **60 秒**后重置计数，恢复正常自愈节奏。

典型表现：退出型镜像（如 **busybox** 执行完即退出）会被反复拉起并进入退避，属预期行为；业务容器持续崩溃时请查看容器日志定位根因（见第 [九](#) 章）。

5.3.3 镜像漂移检测

Edged 在调谐时会比**对期望镜像与实际运行镜像**：

- 已运行的容器镜像与期望不一致 → 判定为**镜像漂移**，自动重建：停止旧容器 → 用期望镜像重新拉起；
- 同一轮只重建 1 个漂移容器，逐轮滚动完成全部收敛；
- 该机制同时是滚动更新的基础：更新 Pod 定义中的镜像后，Edged 自动逐副本完成替换。

5.3.4 资源限制与漂移检测（v0.2.0）

云端下发 Pod 时可通过 **resources** 字段声明资源诉求（v0.2.0 起，K8s 风格，零值表示不限制）：

```
"resources": {
  "cpuRequest": "100m",
  "cpuLimit": "250m",
  "memoryRequest": "64Mi",
  "memoryLimit": "128Mi"
}
```

- **落地**：容器创建时映射为 `docker --cpus / --memory` 参数；`--memory-swap` 被禁用，容器无法用 `swap` 规避内存限制；
- **超卖准入** (`admitPodResources`)：边缘按节点容量（自动探测，可用 `NODE_CPU_MILLI / NODE_MEMORY_BYTES` 覆盖）与超卖率（默认 1.5）准入；超卖拒绝时容器**不落盘、不创建**，云端侧对应返回 `409 EDGEFLOW_RESOURCE_EXHAUSTED`；
- **资源漂移检测**：与镜像漂移并列——若外部（如 `docker CLI`）修改了运行中容器的资源限制，EdgeFlow 判定为**资源漂移**，自动 `stop+ 重建`；每轮最多重建 **1 个** 漂移容器，逐轮滚动收敛，重建不计入 `RestartCount`。

5.4 断网自治

自治是边缘计算的核心价值：云端不可达时，边缘业务不能停。

1. 云端断开后，已下发的容器**持续运行**，调谐、设备采集、本地指令照常工作；
2. 断网语义验证：自动化用例以 **60 秒短时断网**模拟验证；**30 分钟级**长时运行语义（M2 验收口径）需在真实环境长跑确认；
3. 重连成功后，`edgecore` 重新注册，并将离线期间的 Pod 状态、设备上报**自动同步**到云端，云端视图恢复一致。

注意：云端状态为**分级持久化**（v0.4.0 起）：节点注册台账与设备 `Desired` 跨重启保留，云端进程重启后节点**无需重新注册**——重启后节点短暂显示为 `Unknown`，边缘下一心跳周期内翻新为 `Ready`；Pod 状态与设备上报属性重启后短暂清空，**不超过 1 个上报周期**内由边缘周期上报自动补全自愈（非永久丢失）。边缘侧元数据由 `MetaManager` 持久化到本机 `SQLite`，断网期间不丢失。

5.5 edgecore 配置（环境变量 + 配置文件）

`edgecore` 采用**环境变量 + 配置文件**双轨配置，加载优先级从高到低为：**环境变量 > 配置文件 > 默认值**。配置文件为 JSON 格式，默认路径 `config/edgecore.json`（可用 `--config` 标志覆盖），所有字段可选（缺省回落默认值），支持 `cloudAddr`、`nodeID`、`podReportInterval`、`deviceReportInterval` 与 `reconcileInterval` 五个字段，例如：

```
{
  "cloudAddr": "ws://192.168.1.10:10000/v1/edge",
  "nodeID": "edge-worker-01",
  "podReportInterval": "30s",
  "deviceReportInterval": "30s",
  "reconcileInterval": "5s"
}
```

环境变量全集见表 5.1；时长类变量（如调谐/上报周期）合法范围为 **1s 至 10m**，超出范围或非法值回退默认值并打印告警。**敏感配置（接入令牌 EDGEFLOW_EDGECORE_TOKEN 等）** 仍**仅支持环境变量，不入配置文件**，防止令牌随文件分发泄露。

cloudcore 采用同构机制：配置文件 `config/cloudcore.json`（字段 `port`、`hubPort`、`compress`，全部可选）+ `--config` 覆盖；优先级为命令行 > 环境变量 > 配置文件 > 默认值。

表 5.1: edgecore 环境变量

变量	默认值	说明
EDGEFLOW_EDGECORE_NODE_ID	edge- < 主机名 >	节点 ID，注册用
EDGEFLOW_EDGECORE_CLOUD_ADDR	addr://127.0.0.1:10000	cloud 地址
EDGEFLOW_EDGECORE_TLS	关	on 时启用 mTLS（地址自动 <code>wss://</code> ）
EDGEFLOW_EDGECORE_CERT_DIR	data/certs/	证书目录
EDGEFLOW_EDGECORE_DB_PATH	内置默认	MetaManager SQLite 路径
EDGEFLOW_EDGECORE_MQTT_ADDR	addr://127.0.0.1:1883	MQTT broker 地址
EDGEFLOW_EDGECORE_RECONCILE_INTERVAL	5s	Edged 调谐周期
EDGEFLOW_EDGECORE_REPORT_INTERVAL	30s	Pod 状态上报周期
EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL	30s	设备状态上报周期
EDGEFLOW_EDGECORE_MQTT_CONNECT_TIMEOUT	conn	单次 MQTT 建连超时
EDGEFLOW_EDGECORE_TOKEN	空	接入令牌（ <code>keadm join</code> 写入；仅环境变量，不入配置文件）
EDGEFLOW_EDGECORE_NODE_CPU_UTIL_PROBES	自动探测	节点 CPU 容量（毫核），资源准入用（v0.2.0）
EDGEFLOW_EDGECORE_NODE_MEMORY_PROBES	自动探测	节点内存容量（字节，仅 Linux），资源准入用（v0.2.0）
EDGEFLOW_EDGECORE_OVERCOMMIT_CPU_RATE	0	CPU 超卖率（v0.2.0）
EDGEFLOW_EDGECORE_OVERCOMMIT_MEMORY_RATE	0	内存超卖率（v0.2.0）
EDGEFLOW_EDGECORE_ENABLE_MAPPER	true	Mapper 装配开关； false 时为纯影子模式（v0.2.0，见第 六 章）

周期类变量三态明示（v0.3.0）：周期类环境变量（调谐/上报周期等）启动时打印状态日志，三态明示——取值合法（按值生效）、越界或非法（回落默认值并打印告警）、未设置（使用默认值）。

生产环境建议使用 `keadm join` 生成 `edgecore.env` 与 `edgecore.service`（systemd 单元），由安装脚本统一部署，避免手工拼写错误（见第 七 章升级回滚时的产物管理）。`keadm join` 产物与配置文件**双轨并存**：两者同时设置同一项时，以环境变量为准。

5.6 配置热重载

cloudcore 与 edgecore 均支持**配置热重载**，无需重启进程即可让部分配置生效：

- **触发方式**：向进程发送 **SIGHUP** 信号立即强制重载一次（不检查变更）；此外进程每 **60** 秒检查一次配置文件，mtime/size 变化即触发重载；多触发源串行化，并发安全；
- **重载失败保持旧配置** (fail-safe)：配置文件解析失败、文件缺失或端口绑定失败时，本次重载被整体拒绝，进程按旧配置继续运行。

不同配置项的热生效边界见表 5.2：

表 5.2: 配置热重载生效边界

组件	配置项	热重载行为
cloudcore	port (HTTP)	热切换 ：先绑定新端口，成功后关闭旧监听；新端口绑定失败则拒绝本次重载，保持旧配置
cloudcore	hubPort / compress	需重启 ：热重载时打印告警并保持旧值（CloudHub 不支持运行期重建监听；压缩在连接注册时协商）
edgecore	podReportInterval / deviceReportInterval	热生效 ：重载后按新周期上报，无需额外动作
edgecore	cloudAddr / nodeID / reconcileInterval	需重启 ：热重载时打印告警并保持旧值

生产建议：修改**需重启**类配置项后，在维护窗口重启对应进程使其生效；热生效类配置可即时下发，适合运行期调整上报频率。

第6章 设备接入

EdgeFlow 通过**设备影子** (DeviceTwin) 统一管理边缘设备：设备数据在边缘汇聚、周期上报云端；云端指令经边缘下发到设备。本章说明设备模型、指令链路、Mapper 框架（设备映射器）与数据面。

6.1 设备模型：影子

每台设备在边缘维护一份**影子** (Shadow / DeviceTwin)，包含两类属性：

properties (实际值) 设备实际上报的属性值（如温度、湿度），由 Mapper 采样写入，周期上报云端；

desired (期望值) 云端期望设备达到的属性值，通过指令下发写入，云端与边缘各存一份。

影子是边缘侧设备数据的**汇聚点**：无论设备通过何种协议接入 (MQTT、Modbus...)，云端看到的都是统一的影子视图。边缘默认每 `EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL` (30 秒) 把影子快照上报云端。

6.2 设备指令下发链路

云端下发指令走**可靠投递**通道（见第 五 章），完整链路为：

1. 调用方 POST `/api/v1/nodes/{nodeID}/device-command`, 携带 `deviceName` 与 `property` (期望值)；
2. 云端经 CloudHub 将 DeviceCommand 消息可靠送达边缘 (Ack 确认后 API 返回 200)；
3. 边缘按 `deviceName` 路由到对应 Mapper 直接执行指令 (MQTT 模式下另订阅本地指令主题 `devices/<ns>/<device>/command`，支持数据面直接下发)，设备属性发生变化；
4. 边缘影子 `properties` 更新，下一上报周期同步到云端。

```
# 下发设备指令：把 sensor-01 的目标温度设为 25
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/edge-node-1/device-command \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"deviceName":"sensor-01","property":"targetTemp","value":25}'
# 期望响应: {"status":"ok","acked":true}
```

常见失败语义：节点离线 → 404（未送达，无需重试）；边缘拒绝 → 502（重试无意义）；确认超时 → 504（可重试，边缘幂等去重）。详见附录 B。

6.3 Mapper 框架

Mapper（设备映射器）负责把具体设备的协议翻译成 EdgeFlow 的统一设备模型。Mapper 注册到边缘的 **MapperRegistry**，按 **deviceName** 路由设备消息。v0.1.0 内置两个 Mapper（modbus 需显式启用，见下）：

6.3.1 Mapper 装配开关（v0.2.0）

v0.2.0 起，Mapper 装配由开关 **EDGEFLOW_EDGECORE_ENABLE_MAPPER** 控制，默认 **true**（与旧版本行为一致）：

- **true**（或 1/on/yes，大小写不敏感）：装配全部 Mapper，正常采集与指令执行；
- **false**（或 0/off/no）：**不注册任何 Mapper、不启动采集循环**；云端下发的设备指令仅更新影子 **Twin.Desired**，不下发到设备——即**纯影子模式**。

6.3.2 mock_sensor：模拟传感器

内置模拟温湿度传感器，用于验证全链路，无需真实硬件：

- 设备名：**sensor-01**；
- 采集周期：每 2 秒波动一次温度/湿度；
- 数据面：MQTT（遥测主题 **devices/default/sensor-01/telemetry**）；
- 支持指令：如 **targetTemp**（目标温度）写入期望值。

6.3.3 Modbus TCP Mapper

通过 **goburrow/modbus** 客户端库（社区标准 Modbus 客户端）对接 Modbus TCP 设备：

- 设备名：**mb-sensor-01**（unit ID 1），采集温度/湿度保持寄存器；
- 自带 **modbussim** 模拟器，无需真实设备即可联调；
- **操作台账**（op-ledger）：每次读写操作落 SQLite 台账，可查设备 ID、方向（up/down）与时间，便于审计排障；
- 指令链路与 **mock_sensor** 一致：云端下发 **DeviceCommand{deviceName:"mb-sensor-01",...}**，Mapper 按指令写寄存器。

启用方式：Modbus Mapper 为可选接入，必须显式设置环境变量 **EDGEFLOW_MODBUS_ADDR**（如 127.0.0.1:15020 指向本机模拟器，或 < 设备 IP>:502 指向真实 Modbus 设备）后启动 **edgecore**，该 Mapper 才会注册；未设置时 **mb-sensor-01** 不存在。

6.3.4 设备命名空间 (v0.2.0)

v0.2.0 起, 设备按**命名空间** (namespace) 分组, 路由键为 `namespace/deviceName`, 同名设备可在不同命名空间共存:

- **解析优先级**(三级): Mapper 的 `WithNamespace` 选项 > 环境变量 `EDGEFLOW_MODBUS_NAMESPACE` > 默认 `default`;
- **注册表隔离**: MapperRegistry 按命名空间隔离路由, 同名设备分属不同命名空间互不干扰;
- **指令路由**: `device-command` 请求的 `namespace` 参与路由, 命名空间不匹配任何 Mapper 时边缘拒绝 502;
- **采集汇入** (v0.3.0 修复): 采集数据按 `mapper` 自身命名空间汇入影子, 多命名空间部署不会出现 `default/` 双条目错位。

6.3.5 OPC-UA 接入状态 (v0.3.0 起)

v0.3.0 交付 **OPC-UA 第一阶段**: UA Binary 协议栈核心 (`pkg/opcua`, 零第三方依赖, 纯标准库实现)。当前能力与边界如下, 接入真实 OPC-UA 设备排后续版本:

- **已交付**: UA Binary 编解码 (NodeId 全编码形式、Variant、DataValue、DateTime 等类型) 与 HEL/ACK 握手 (`Dial/DialTimeout/ReadMessage/WriteMessage`);
- **未实现**: 设备读写服务 (`Read/Write/Subscribe`)、`SecureChannel` (当前为裸传输, `ChannelId=0`)、节点模型、Discovery、Sign/SignAndEncrypt 安全策略——因此**尚无 OPC-UA Mapper 接入**, 设备接入链路未打通;
- **安全边界**: 仅支持 `SecurityPolicy None` (明文), **严禁暴露到不可信网络**, 仅限可信隔离网络使用;
- **验证状态**: 未与 `open62541 / node-opcua` 等第三方栈做过互操作验证。

6.3.6 Mapper 的两种工作模式

Mapper 由 `edgecore` 装配时统一注册, 按 `EventBus` 是否可用分为两种模式:

MQTT 模式 `EventBus` 连接成功: 遥测发布到 MQTT 主题、订阅设备指令主题, 数据面完整 (broker 掉线后 `paho` 自动重连、订阅自动恢复);

纯本地模式 MQTT 不可用 (未装配/连接失败降级): 采集照常写入影子、本地指令照常执行, 仅 MQTT 数据面不可用; 云边通道 (`DeviceCommand/DeviceReport`) 不受影响。

两种模式对云端完全透明: 云端只看到影子视图, 不感知边缘内部数据面形态。这也是第 九 章「`EventBus` 连接失败不必停机」的机制基础。

6.4 EventBus 数据面与降级

边缘内部通过 **EventBus** (MQTT, 本机 1883) 承载设备数据面：设备/Mapper 之间的遥测与指令走 MQTT 主题，云边管理消息仍走 WebSocket 通道，二者互不干扰。

表 6.1: EventBus 主题约定 (QoS 1)

主题	方向	用途
devices/<ns>/<device>/telemetry	设备 → 边缘	设备遥测上报
devices/<ns>/<device>/command	边缘 → 设备	指令下发
edgeflow/<module>/<event>	模块间	内部事件 (预留)

降级行为：MQTT broker 不可用或连接超时（默认 5 秒）时，Mapper 自动降级**纯本地模式**——设备采集与本地指令照常工作，仅数据面 MQTT 发布/订阅不可用；云边通道 (DeviceCommand/DeviceReport) 不受影响。已建立连接后的掉线会自动重连 (QoS 1, 订阅自动恢复)；若为**启动时**连接失败而降级，则降级是装配期决策，broker 恢复后需重启 edgcore 才能启用 MQTT 数据面。

```
# 订阅查看 sensor-01 遥测 (本机 mosquitto broker)
mosquitto_sub -p 1883 -t 'devices/default/sensor-01/telemetry' -v
# 通过 MQTT 数据面直接下发指令
mosquitto_pub -p 1883 -t 'devices/default/sensor-01/command' \
-m '{"deviceName":"sensor-01","property":"targetTemp","value":23}'
```

6.5 设备状态查询

云端提供统一查询入口，返回设备的 **properties** 与 **desired**：

```
# 全部设备状态
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/devices
# 单节点设备状态
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes/{nodeID}/devices
```

- 节点不存在 → 404；
- 节点存在但无设备 → 200 + 空 items (可无分支遍历)；
- 开启 Token 认证时需携带 **Authorization: Bearer <token>** 请求头 (见第 八 章)。

持久化注 (v0.4.0 起)：设备 **desired** (期望值) 随云端 etcd 写穿**持久化**，跨云端重启保留；上报属性 (**properties**) 在云端重启后短暂清空，由边缘**不超过 1 个上报周期**内自动补报自愈。

6.6 设备接入检查清单

接入一台新设备时，按以下顺序核对：

1. **数据面**：设备/Mapper 与 broker（或本地模式）连通，遥测主题有数据（`mosquitto_sub` 可观测）；
2. **影子**：edgecore 日志出现 Mapper 注册成功，影子 `properties` 有值；
3. **上报**：等一个上报周期（默认 30s），云端 `GET /api/v1/devices` 可见设备；
4. **指令**：下发一条 `device-command`，确认 200 + 设备属性变化 + 期望值写入云端。

第 7 章 升级与回滚

EdgeFlow 的升级/回滚由安装管理 CLI `keadm` 提供，作用在 `keadm` 生成的产物文件层面 (`edgecore.env / edgecore.service / install.sh`)，配合操作台账 (`ops-ledger`) 实现可审计、可恢复的升级流程。部署在 Kubernetes 上的云端组件则走 Helm 路径。两条路径互不替代，本章分别说明；此外，云端从 `v0.4.0` 起具备独立的分级持久化与多副本升级语义（见第 7.7 节）。

7.1 机制总览

表 7.1: 升级回滚机制一览

能力	说明
备份模型	升级前把产物快照备份到 <code>backups/<id>/</code> （含 <code>manifest.json</code> 与每文件 <code>sha256</code> ）
台账模型	每次操作（含失败）追加写 <code>ops-ledger.jsonl</code> ，逐行 JSON
版本标记	<code>edgecore.env</code> 内版本标记行， <code>join</code> 写入、 <code>upgrade</code> 更新、 <code>rollback</code> 恢复
数据隔离	不触碰数据目录（SQLite 等）与用户文件

边界: 本机制只保证离线产物可恢复；镜像 tag 变更、edgecore 二进制替换、节点侧 `install.sh` 的实际执行不在产物级机制内，需结合发布流程执行。

7.2 升级前准备

- 1. 记录当前产物基线（可选但推荐）：

```
sha256sum $OUT/edgecore.env $OUT/edgecore.service $OUT/install.sh > baseline.sha
```

- 2. 如需在台账中记录操作人，设置环境变量：

```
export KEADM_OPERATOR=alice
```

未设置时台账记录 `unknown`。

7.3 升级：keadm upgrade

```
# 升级到 v0.7.0（先备份 → 更新版本标记 → 写台账）
keadm upgrade --version=v0.7.0 --output-dir=./keadm-out

# 演练模式：备份后模拟失败（产物不会被修改），用于演练回滚流程
keadm upgrade --version=v0.7.0 --simulate-failure --output-dir=./keadm-out
```

执行流程：

1. **校验版本格式**：必须为 `vX.Y.Z`（如 `v0.7.0`），非法或与当前版本相同 → 退出码 2，不产生备份；
2. **预检**：三个产物文件（`env/service/install.sh`）任一缺失 → 退出码 1；
3. **备份**：复制产物到 `backups/<id>/`（`<id>` 为到秒的时间戳，同秒追加 `-2`、`-3...`），写入 `manifest.json`（时间/版本/操作人/文件清单/sha256）；
4. **更新版本标记**：整行替换 `edgecore.env` 中的版本标记；
5. **写台账**：追加 `result=ok` 记录。

任一环节失败：退出码 1，台账记 `failed`，并提示「执行 `keadm rollback --latest` 可恢复」。备份目录只增不删，保留恢复路径与审计现场。

7.4 回滚：keadm rollback

```
# 取最新有效备份回滚
keadm rollback --latest --output-dir=./keadm-out

# 指定备份 id 回滚（id 见 backups/ 目录名或台账）
keadm rollback --backup=20260814-190701 --output-dir=./keadm-out
```

执行流程：

1. **参数校验**：`--backup` 与 `--latest` 互斥，必须二选一，违规退出码 2；
2. **定位备份**：`--latest` 取时间戳最新（含序号后缀）；`--backup=<id>` 精确匹配，不存在 → 退出码 1；
3. **完整性校验**：`manifest.json` 可解析、字段完整、清单内文件存在且 `sha256` 一致；校验失败 → 报错并 **保留备份目录**；
4. **恢复**：逐文件复制回输出目录，回读校验内容一致，并强制恢复权限（`env 0600 / service 0644 / install.sh 0755`）；
5. **写台账**：追加 `result=ok`（`from=` 当前版本，`to=` 备份版本）。

失败兜底：任何自动恢复不可用的场景，备份目录保留完整快照，错误提示中给出逐文件人工恢复命令，例如：

```
cp backups/<id>/edgecore.env      <output-dir>/edgecore.env
cp backups/<id>/edgecore.service  <output-dir>/edgecore.service
cp backups/<id>/install.sh        <output-dir>/install.sh
```

7.5 台账查询：keadm ops-ledger

```
# 最近 20 条（默认）
keadm ops-ledger --output-dir=./keadm-out
# 最近 N 条
keadm ops-ledger --limit=5 --output-dir=./keadm-out
```

输出为 JSON 数组，逐行 JSON 原样保留，机器可解析。记录字段：**ts** (RFC3339 时间)、**action** (upgrade/rollback)、**from/to** (版本)、**result** (ok/failed)、**operator** (操作人)、**note** (备份 id、失败原因等)。台账不存在时输出 [] 并以 0 退出；损坏行跳过并附警告。

7.6 Helm 路径（云端组件）

云端 cloudcore 若通过 Helm Chart (build/charts/edgeflow) 部署，升级与回滚走标准 Helm 流程：

```
# 升级 (--install 兼容首次安装)
helm upgrade --install edgeflow build/charts/edgeflow \
  --set cloudcore.env.EDGEFLOW_CLOUDCORE_TLS=on \
  --set cloudcore.env.EDGEFLOW_CLOUDCORE_CERT_DIR=/data/certs

# 回滚到上一个版本
helm rollback edgeflow <rev>
```

版本标记约定：keadm join 生成的 edgecore.env 首行注释下含版本标记行，与 keadm init 默认镜像 tag (edgeflow/cloudcore:v0.7.0) 对齐：

```
# keadm 产物版本：v0.7.0
```

旧版 join 产物无此标记时，upgrade 视当前版本为 unknown，更新时自动追加标记行（兼容升级路径）。rollback 恢复后标记行随文件内容一并还原。

7.7 云端（cloudcore）升级与回滚（v0.4.0 起语义）

v0.4.0 起，云端引入**分级持久化**（嵌入式 etcd），v0.5.0 起支持**外部 etcd 模式**，v0.6.0 起支持**真多活多副本**，v0.7.0 新增**模型仓库键空间**——云端升级/回滚因此具备独立语义。本节按版本逐项说明；完整迁移 runbook 见部署文档 DEPLOYMENT.md (§10.7/§10.8/§10.9)。

7.7.1 v0.4.0：嵌入式 etcd 持久化升级

- **自动建库，无迁移脚本**：EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENABLED 默认 true，升级后首次启动自动创建嵌入式 etcd 库并从前置 Range 全量 Load 既有数据；旧节点在保留期内 (NODE_RETENTION，默认 24h) 重新注册后立即可见，无需重新注册；
- **Helm 升级必须确保 PVC**：Chart 默认挂载 1Gi PVC 到 /data；若以 emptyDir 运行，持久化**名存实亡**，容器重启即清空；

- **embed 模式 replicaCount 必须为 1**：多副本各自内嵌 etcd 会形成脑裂，Chart 在渲染期以 `{{ fail }}` 守卫拒绝 `replicaCount>1`；
- 监控告警阈值需容忍「Pod/上报数据重启后短暂清空（不超过 1 个上报周期自愈）」窗口；cloudcore 资源占用上升（RSS 约 31–34MB），Helm 资源建议 `requests 256Mi / limits 1Gi`。

7.7.2 备份与恢复 runbook（简化版）

在线快照（推荐；嵌入式 etcd 运行中执行）：

```
etcdctl snapshot save --endpoints=http://127.0.0.1:12379 snapshot.db
```

离线拷贝（需先停止 cloudcore 进程，保证数据目录一致）：

```
# 停进程后执行
cp -a data/etcd data/etcd.bak
```

恢复（将恢复出的数据目录替换到 `ETCD_DATA_DIR` 后启动 cloudcore）：

```
etcdctl snapshot restore snapshot.db --data-dir=<全新目录>
```

注意：文件拷贝 ≠ 有效备份——运行中直接复制数据目录会得到不一致状态，必须走 `etcdctl snapshot`（在线）或停进程后 `cp -a`（离线）。外部 etcd 模式的备份恢复由外部集群侧负责（同为 `etcdctl` 流程，`endpoints` 指向外部集群）。

7.7.3 v0.5.0：外部 etcd 模式切换

设置 `EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENDPOINTS`（非空）即切换为**外部直连共享 etcd 集群**模式（跳过 embed，不建目录不占端口；embed 相关变量设置仅告警忽略）。切换方式二选一：

- **快照恢复迁移**：外部集群先 `etcdctl snapshot restore` 导入既有数据，再切换 `endpoints`；
- **零迁移自愈**：不迁移历史数据，节点重新注册后台账与 `Desired` 重建，上报数据不超过 1 个周期自愈（适用于可接受重建的场景）。

外部集群建议配置：3 节点奇数/同地域；quota 256MiB；auto-compaction 1h；etcd 侧最小权限角色（`readwrite /edgeflow/`）。明文护栏与 TLS/mTLS 配置见第 八 章。

7.7.4 v0.6.0：外部模式多副本（真多活）

v0.6.0 起外部模式支持 `replicaCount>1` active-active 多副本。扩容前置条件（三项齐备）：

- **同版本**：所有副本必须同一 cloudcore 版本（混合版本未验证，且 v0.5.0×v0.6.0 混跑会被旧版 GC 误删活节点）；
- **3 节点 quorum**：外部 etcd 集群至少 3 节点，容忍单点故障；

- **共享 endpoints**: 所有副本指向同一外部 etcd 集群。

扩容:

```
kubectl scale deployment edgeflow-cloudcore --replicas=2
```

多副本形态下判活由 etcd **租约**承担 (NODE_LEASE_TTL, 默认 300s), NodeController 停用; MULTI_REPLICA 由 Chart 自动注入, /healthz 反映 etcd 连接状态 (失联超过 TTL 返回 503, K8s liveness 重启自愈)。

升级/回滚纪律: 无论升级还是回滚, 一律**全停再全起**——先 `kubectl scale --replicas=0`, 确认全部副本退出后, 再以新版本 `scale --replicas=1` (或期望副本数) 拉起。**禁止混合版本多副本混跑** (v0.5.0×v0.6.0 同连一集群会误删活节点; v0.6.0×v0.7.0 未验证, 建议同版本全量切换)。回滚到 v0.5.0 后可选用 `etcdctl del /edgeflow/registry/heartbeats --prefix` 清理残留心跳键 (可选, v0.5.0 不读写该前缀)。

7.7.5 v0.7.0: 模型仓库升级 (零迁移)

v0.7.0 新增 `/edgeflow/models/` 键空间 (模型/版本/发布/部署影子), 与既有键空间完全隔离, **升级零迁移**: 边缘节点零动作, 旧版 edgecore 直接可用; schemaVersion 不 bump。

回滚到 v0.6.0 后, `/edgeflow/models/` 残留键无害 (v0.6.0 不读写该前缀); 如需彻底清理 (可选):

```
etcdctl del /edgeflow/models --prefix
```

7.7.6 版本升级路径一览

表 7.2: 云端版本升级路径 (v0.1.0 → v0.7.0)

路径	说明
v0.1.0 → v0.1.1	直接升级, 零破坏 (安全加固)
v0.1.1 → v0.2.0	零破坏: 契约只增不改, 新能力显式配置生效
v0.2.0 → v0.3.0	无破坏性变更
v0.3.0 → v0.4.0	默认启用嵌入式 etcd (自动建库、无迁移脚本); Helm 必须带 PVC; embed replicaCount 必须 1
v0.4.0 → v0.5.0	默认行为不变; 外部模式为显式选择 (设置 ENDPOINTS 即切换)
v0.5.0 → v0.6.0	零迁移动作 (键空间兼容); 禁止混合版本多副本混跑 , 升级/回滚全停再全起
v0.6.0 → v0.7.0	零迁移 (新前缀隔离); 建议同版本全量切换 (混合版本未验证)

7.8 端到端演练建议

```
keadm init --output-dir=$OUT
keadm join --cloudcore-ip=192.168.1.10 --token=abc123 \
          --node-id=edge-worker-01 --output-dir=$OUT
keadm upgrade --version=v0.7.0 --simulate-failure --output-dir=$OUT # 预期失败
    exit=1
keadm rollback --latest --output-dir=$OUT # 恢复
keadm upgrade --version=v0.7.0 --output-dir=$OUT # 真实升级
keadm rollback --latest --output-dir=$OUT # 真实回滚
sha256sum -c baseline.sha # 产物一致
keadm ops-ledger --output-dir=$OUT # 台账 4 条
```

注意：重复升级每次都会产生新备份（只增不删），长期使用请定期人工归档 **backups/** 目录。

云端（cloudcore）侧的升级演练与 runbook 见部署文档 **DEPLOYMENT.md** §10.7.5（外部模式迁移）、§10.8.5（多副本扩容）与 §10.9.4（模型仓库升级）；云端走 Helm 路径升级/回滚时，同样遵循第 7.7 节的全停再全起纪律。

第8章 安全与认证

EdgeFlow v0.7.0 的安全基线由四层构成：**云边通道 mTLS**（双向认证）、**管理 API Token 认证**（默认关闭）、**审计台账**（默认开启）与 **外部 etcd 安全**（v0.5.0 起，控制面存储）。本章按层说明启用方式与运维要点。

8.1 云边通道 mTLS

云边 WebSocket 通道默认是明文 `ws://`（仅限可信网络/本机验证）。生产环境必须启用 **mTLS**（双向 TLS）：云端验证边缘证书、边缘验证云端证书与主机名，任何一侧校验失败连接在协议层之前被拒绝。

8.1.1 启用开关

表 8.1: mTLS 启用开关

组件	开关 (=on)	证书目录变量 (默认)
云端 CloudHub	EDGEFLOW_CLOUDCORE_TLS	EDGEFLOW_CLOUDCORE_CERT_DIR (data/certs/)
边缘 EdgeHub	EDGEFLOW_EDGECORE_TLS	EDGEFLOW_EDGECORE_CERT_DIR (data/certs/)

两侧必须同时开启：云端只开 TLS 会拒绝明文连接；边缘只开 TLS 无法通过明文云端的握手。边缘开启后连接地址自动归一化为 `wss://`。

```
# 云端
export EDGEFLOW_CLOUDCORE_TLS=on
export EDGEFLOW_CLOUDCORE_CERT_DIR=/data/certs
# 跨主机/集群部署必须注入 SAN（逗号分隔），非法条目启动即报错（fail-fast）
export EDGEFLOW_CLOUDCORE_TLS_SAN="IP:10.0.0.5,DNS:cloudcore.edgeflow.svc"
bin/cloudcore

# 边缘
export EDGEFLOW_EDGECORE_TLS=on
export EDGEFLOW_EDGECORE_CERT_DIR=/data/certs
export EDGEFLOW_EDGECORE_CLOUD_ADDR=wss://10.0.0.5:10000/v1/edge
bin/edgecore
```

关键约束：边缘连接的地址（`wss://<host>:<port>`）必须落在服务端证书 SAN 内，否则握手失败。未设置 SAN 时证书仅覆盖本机回环（`127.0.0.1/localhost/cloudcore`），mTLS 默认只在本机可用。

8.1.2 使用 keadm 生成 TLS 产物

```
# 云端产物：注入 TLS 开关 + 证书目录 + SAN
keadm init --tls --tls-san=IP:192.168.1.10 --output-dir=./keadm-out

# 边缘产物：注入 EDGEFLOW_EDGECORE_TLS=on + CERT_DIR，地址用 wss://
keadm join --cloudcore-ip=192.168.1.10 --cloudcore-port=31000 \
  --token=<token> --node-id=edge-worker-01 --tls --output-dir=./keadm-out
```

8.1.3 设备接入令牌认证

边缘节点注册接入的令牌校验（设备认证）**已实现**，链路如下：

- keadm join 生成 edgecore.env 时写入 EDGEFLOW_EDGECORE_TOKEN（值为 --token 参数）；
- edgecore 启动后随 Register 消息**携带**该令牌上报云端；
- 云端设置 EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_TOKEN 后启用校验：按**常数时间比较**，不匹配 → **拒绝注册**；
- 云端未设置该变量 → 不校验，保持向后兼容（默认空 = 不校验）。

```
# 云端：设置后开启设备接入校验（建议生产启用）
export EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_TOKEN=<secret>
bin/cloudcore
```

8.2 证书管理

8.2.1 证书布局

证书目录（云端与边缘各自 data/certs/）包含：

私钥权限 0600，证书文件 0644。证书在组件首次以 TLS 启动时**自动生成**（幂等：已存在则加载校验，绝不重新生成）；也可用 hack/gen-certs.sh 预置。证书损坏/不完整 → **启动失败**（fail-fast，不降级）。

8.2.2 证书轮换与吊销

人工编排路径：

1. 签发新证书（先备份并删除旧文件，或使用新证书目录）；
2. 滚动重启组件，**先云后边**：云端加载新服务端证书，边缘重连时自动携带新客户端证书；
3. 验证新连接建立后，清除旧证书文件。

表 8.2: 证书文件布局

文件	用途	有效期	关键属性
ca.crt / ca.key	自签 CA	10 年	CN=edgeflow Cert-Sign SAN: 回环 + 注入值, EKU server-Auth CN=edgeflow EKU clientAuth
cloudcore.crt / cloudcore.key	云服务端证书	1 年	mTLS 握手校验依据与 crl.pem 对账自愈, 唯一事实源写路径
edgecore.crt / edgecore.key	边客户端证书	1 年	
crl.pem	吊销列表 (X.509 CRL 签名产物)	7 天 (有新吊销时重签)	
crl.json	吊销序列号来源记录	—	
crl.lock	吊销写路径文件锁	—	

轮换 CA 需**全量重签**所有叶子证书（旧叶子证书随 CA 更换立即失效）。CA 私钥仅靠文件权限保护，生产建议离线签发后移出节点或接入 KMS。

自动轮换 (keadm cert rotate): keadm cert rotate --node=<CN> --cert-dir=< 目录 > 按 CN 定位证书并 **事务化重签** (SAN 继承)，旧证书备份到 backups/< 时间戳 >/ (含 manifest.json)，输出新证书路径；随后需将新证书 **重新分发**到目标节点并重启生效。

吊销(keadm cert revoke): keadm cert revoke --node=<CN>|--serial=<hex> --cert-dir=< 目录 >

- --node 与 --serial **二选一互斥**：--node 按 CN 定位取序列号；--serial 接受十六进制（可带 0x 前缀，大小写均可，自动归一化），**不依赖证书文件**——可直接吊销已轮换的历史序列号（防泄露）；
- 序列号写入 `crl.json` 并重签 `crl.pem`；重复吊销 **幂等**（无副作用）；
- 吊销**不删除证书文件**：已分发的证书由对端在 mTLS 握手时按 CRL **拒绝**(cloudcore/edgecore 双侧消费端均接线，真实握手测试覆盖)；
- 吊销后需 keadm cert rotate 重签新证书并**重新分发**。

吊销语义要点：

- CRL 缺失（无 `crl.pem`）视为**无吊销**（向后兼容放行）；
- CRL 仅在发生新吊销时重生成（NextUpdate = 生成时 +7 天）；过期后**已吊销序列号仍被拒绝**（吊销检查先于过期检查），未吊销证书默认**放行**；FailOnExpired 为库级选项，当前 **未接线**到 mTLS 握手；
- `crl.json/crl.pem` 损坏或签名无效 → **拒绝**（fail-closed，不静默放行）；
- 吊销写路径文件锁 `crl.lock` 获取失败时自动**降级为无锁校验**（功能语义不变，仅损失 `crl.json` 领先时的即时重生成自愈），并输出 **5 分钟限频**的 Warn 告警日志，便于发现证书目录权限异常；
- 吊销**只增不减**：误吊销后无撤销命令，只能重新签发新证书（新序列号）；**请勿手工编辑 `crl.json`**（下次吊销时会按记录精确重生成 CRL，手工删除的条目将材料化生效）。

8.2.3 在线吊销查询 (OCSP)

云端提供标准 OCSP responder (RFC 6960): POST /ocsp。

- 请求体：DER 编码 OCSPRequest (Content-Type: application/ocsp-request)；响应体：DER 编码 OCSPResponse (application/ocsp-response)，由 **CA 私钥签名**；
- 吊销状态直接读取 `crl.json`，与 CRL **同源**——吊销后双通道（CRL 握手校验 + OCSP 在线查询）同时生效；

- 免认证端点, 以 per-IP 令牌桶限流防滥用: 默认 10 req/s、burst 20, 超限返回 429; 速率可经环境变量 `EDGEFLOW_CLOUDCORE_OCSP_RATE_LIMIT` 调整; 成功响应带 `Cache-Control: max-age=3600 (nextUpdate 7 天)`;
- 状态码: 200 = 签名响应; 400 = 请求非法/超限 (请求体上限 **16 KiB**, 空请求/DER 损坏/超限); 429 = 触发 per-IP 限流; 500 = CA 不可用/吊销记录损坏/响应构建失败 (fail-closed, 不静默放行);
- 客户端查询库函数 `OCSPStatus/OCSPStatusAt` 可用 (验签 + responderID + CertID 匹配), 新增新鲜度校验入口 `OCSPStatusAtWithPolicy/ParseOCSPResponseWithFreshness` (fail-closed: 过期/未来时间拒绝, 默认 5 分钟 skew); 当前均 **未接入** 任何命令或握手路径——mTLS 握手消费的是 CRL 而非 OCSP (生产路径接入时须用 WithPolicy 入口)。

安全边界: `/ocsp` 是唯一免 **Token 认证** 的协议端点 (响应由 CA 私钥签名, 客户端必须验签防伪造)。该端点已内置 per-IP 限流 (默认 10 req/s、burst 20, 超限 429), 但仍监听全部接口, 建议置于受信内网/防火墙之后 (per-IP 粒度对分布式多 IP 放大不设防, 生产可叠加 LB 层全局限流); 吊销状态属公开信息 (协议设计如此), 不涉及凭据泄露。

8.3 管理 API Token 认证

管理 API (REST, 8080 端口) 默认**不认证** (向后兼容)。启用方式:

```
export EDGEFLOW_CLOUDCORE_AUTH=on
export EDGEFLOW_CLOUDCORE_API_TOKEN=<你的令牌>    # 必填, 未设置则启动失败
bin/cloudcore
```

- `EDGEFLOW_CLOUDCORE_AUTH=on` 且 `API_TOKEN` 未设置 → **启动失败** (fail-fast, 防止“开了认证却没令牌”的空转);
- 请求必须携带 `Authorization: Bearer <token>`;
- 缺失/非 Bearer 方案/令牌不匹配 → 401 + `WWW-Authenticate: Bearer` 响应头;
- 常量时间比较防时序侧信道; 认证通过者记为身份 `token` (单令牌模型, 持有令牌即管理员; 完整 RBAC 角色模型为后续版本)。

模型 API 自动覆盖 (v0.7.0): v0.7.0 新增的 17 个模型 API (模型/版本/发布/部署影子, 见第 4 章) 注册于同一 `apiMux`, `EDGEFLOW_CLOUDCORE_AUTH=on` 时**自动要求** `Authorization: Bearer <token>` (缺失/不匹配 → 401 fail-fast), 审计台账自动记录——无需任何额外配置。

8.4 外部 etcd 安全 (v0.5.0 起)

云端持久化存储可选择外部 etcd 集群 (`EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENDPOINTS` 非空即启用, 配置与迁移见第 2/7 章)。etcd 存储节点注册台账、设备 Desired 与模型仓库数据, 属于**控制面敏感数据**, 其安全配置与云边 mTLS、管理 API Token 是**两套独立体系, 互不替代**: 云边通道与 API 的认证不会自动保护 etcd 链路, 反之亦然。

8.4.1 明文护栏（默认拒绝）

- 端点含非回环地址（非 127.0.0.1/localhost）且 未配置 TLS → cloudcore 拒绝启动 (fail-fast)，防止控制面数据明文暴露在网络上；
- 逃生门：EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ALLOW_INSECURE=1 可放行明文（启动期输出大告警）。仅限可信内网使用，生产严禁开启。

8.4.2 TLS 与 mTLS

- EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_TLS_CA 非空即启用 TLS：全部端点必须为 https://（任一 http 端点 → 启动失败）；
- ETCD_TLS_CERT 与 ETCD_TLS_KEY 同设即 mTLS（双向认证）；只设其一 → 启动失败 (fail-fast)；
- 最低 TLS 版本 TLS 1.2；
- 启动时执行连通性检查（线性一致读 schemaVersion 键，至多 3 次 × 5s + 1s 间隔，约 17s）：探活失败 / 鉴权被拒 / 明文被护栏拦截 → 拒绝启动，日志区分 Unavailable（网络/集群不可达）与 PermissionDenied（凭据/角色不足）两类文案。

8.4.3 etcd 侧最小权限

- 为 cloudcore 创建最小权限角色：仅 readwrite /edgeflow/ 前缀键空间，不建议授予全库 root；
- 生产建议 etcd 开启 --client-cert-auth（客户端证书认证）配合 mTLS 使用；
- 版本限制：v0.5.0 起不支持 etcd 鉴权参数透传（用户名/密码经环境变量传入，见 KNOWN-ISSUES L1，规划后续版本），鉴权凭据通过 etcd 侧证书体系解决。

8.5 审计台账

管理 API 的所有操作默认写入审计台账：

- 路径：EDGEFLOW_CLOUDCORE_AUDIT_PATH，默认 data/audit-ledger.jsonl；
- 格式：JSONL（逐行 JSON，追加写，不覆盖历史）；
- 记录内容：请求路径、方法、结果、身份（Token 认证下含 operator；认证失败记录 anonymous）；
- 审计失败不阻断 API：写盘失败只记错误日志，业务请求照常处理（可用性优先）。

```
# 查看审计台账（每行一条记录）
tail -f data/audit-ledger.jsonl
```

8.6 安全基线小结

- 已实现:双向认证(云验边、边验云 + 主机名)、设备接入令牌认证(云端设 `EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_TOKEN` 后启用, 见「设备接入令牌认证」小节)、私钥 0600、强制 TLS 1.2+、证书损坏 fail-fast、Token 认证(默认关, v0.7.0 起模型 API 自动覆盖)、审计台账(默认开)、证书吊销(CRL 离线 + OCSP 在线, 见「证书轮换与吊销」与「在线吊销查询(OCSP)」小节)、外部 etcd 明文护栏与 TLS/mTLS (v0.5.0, 见「外部 etcd 安全」小节);
- 已知限制: CSR 审批流未实现; 证书 CN 与 nodeID 未绑定校验; 单令牌模型(无多角色授权); 外部 etcd 不支持鉴权参数透传(凭据经证书体系解决)。

第 9 章 常见问题与故障排查

本章汇集 v0.7.0 实测与文档沉淀的常见问题。排障第一步永远是**看日志**，先定位故障在哪一层：云边通道、容器运行时、设备数据面，还是 API 层。

9.1 日志位置

表 9.1: 各组件日志位置

组件	日志位置
cloudcore	stdout / 日志文件（部署形态而定）
edgecore (systemd)	journalctl -u edgecore -e / -f 跟踪
edgecore (裸进程)	stdout
审计台账	data/audit-ledger.jsonl (云端)
操作台账	<output-dir>/ops-ledger.jsonl (keadm)

9.2 常见问题速查表

9.3 分层排查指引

9.3.1 云边通道层

1. 确认 edgecore 进程存活且已注册：

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/nodes
```

2. 节点存在但状态 **Offline**：心跳停滞超过 180s（约 6 个 30s 心跳周期；**外部多副本形态**判活为 etcd 租约，阈值取 EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_LEASE_TTL（默认 300s），见第 5 章）。检查网络、云端进程；
3. 节点不存在（404）：从未注册或注册失败。看 edgecore 日志中 Register/RegisterAck 是否成功；
4. 启用 mTLS 后连不上：先确认两侧开关都开、证书目录正确、边缘连接地址在服务端证书 SAN 内（见第 八 章）。

9.3.2 容器运行层

1. 调谐周期默认 5s，改动 Pod 定义后最多等一个周期生效；
2. 容器反复拉起并进入退避：区分「业务崩溃」与「退出型镜像」。CrashLoopBackOff 是保护机制，不是故障本身；

表 9.2: 常见问题与处置

现象	常见原因
edgecore 起不来	网络不通 / 配置错误
EventBus 连接失败	MQTT broker 未启动 / 地址错

3. 镜像漂移检测会在期望镜像与运行镜像不一致时自动重建（每轮 1 个，逐轮滚动），滚动期间短暂重启属预期。

9.3.3 设备数据面层

1. GET /api/v1/devices 看不到设备：确认 edgecore 内 Mapper 已注册（日志有「Mapper 注册完成」），MQTT 模式下确认 broker 可达；
2. 设备属性不更新：确认采集周期（mock_sensor 默认 2s）与上报周期（默认 30s）；
3. 指令下发失败：按状态码区分——404 未送达（节点离线，修通道）、502 送达被拒（改请求）、504 未确认（重试）。

9.4 API 错误语义速记

- 404：节点未注册/离线，**无需重试**，先修通道；
- 502：消息已送达但边缘拒绝，**重试无意义**，检查请求内容；
- 504：可能送达但未确认，**可重试**，边缘幂等去重；
- 错误响应统一为 JSON：{"error": "< 机器可读原因 >"}。

完整语义见附录 B。

9.5 环境相关的已知边界

- **macOS/Docker Desktop**：宿主机无法直接路由 kind 节点 IP 的 NodePort（实测 connection reset），用 `kubect1 port-forward` 替代；Linux 上可直接 `nodeIP:nodePort` 访问；
- **真实多节点集群**：v0.1.0 验证范围为 kind 单节点集群 + 单边缘节点（2026-08-14 实测），多节点（10+）E2E 与压测未做；
- **镜像仓库**：镜像未推送远端仓库，跨机部署需自建 registry（`docker run -d -p 127.0.0.1:5001:5000 registry:2 + buildx` 双架构构建，见 docs/MULTIARCH.md）；
- **nodeID 字符约束**（v0.4.0 起）：节点 ID 必须匹配正则 `^[A-Za-z0-9._]+$`，含 / 的 nodeID 拒绝写入云端台账。

第 A 章 附录 A 环境变量参考

以下为 EdgeFlow v0.7.0 的主要环境变量（含组件装配与运维所需全部变量；Modbus 组独立成节见下）。设置方式：启动进程前 `export`，或由 `keadm join` 生成的 `edgecore.env` 统一注入。

A.1 cloudcore 组

附注：

- 外部模式(ETCD_ENDPOINTS 非空)下,嵌入式 etcd 变量(ETCD_DATA_DIR/ETCD_CLIENT_URL/ETCD_PEER_URL/ETCD_QUOTA_BACKEND_BYTES/ ETCD_AUTO_COMPACTION_*) **不生效**, 设置仅输出 Warn;
- 外部模式下 NODE_TIMEOUT 不再作为判活阈值、NODE_SCAN_INTERVAL 迁用为重扫/GC 周期（见第 5 章）;
- NODE_LEASE_TTL/RELEASE_LOCK_TTL 仅外部模式消费, embed/纯内存显式设置仅 Warn 忽略。

A.2 edgecore 组

A.3 Modbus 组

时长类变量（调谐/上报周期等）合法范围 **1s 至 10m**，超出或非法回退默认值并告警；v0.3.0 起启动日志对周期类 env **三态明示**（合法/ 越界回落/未设置）。

EDGEFLOW_* 环境变量共 **49 个**：cloudcore 组 30 个 + edgecore 组 16 个 + Modbus 组 2 个 + 测试专用 EDGEFLOW_TEST_DUR 1 个（仅测试代码使用，不影响部署）；另有可选模拟器变量 EDGEFLOW_MODBUS_SIM_PORT（不计入总数）与 keadm/开发组 5 个（见下节）。

A.4 keadm / 开发脚本组

后四个变量仅用于开发环境脚本 `hack/dev-up.sh` / `dev-down.sh`，不影响生产部署。

表 A.1: cloudcore 环境变量

变量	默认值	说明
EDGEFLOW_CLOUDCORE_PORT	8080	管理 API 监听端口
EDGEFLOW_CLOUDCORE_HUB_PORT	10000	CloudHub (云边通道) 端口
EDGEFLOW_CLOUDCORE_TLS	关	on 启用 mTLS
EDGEFLOW_CLOUDCORE_CERT_DIR	data/certs/	证书目录
EDGEFLOW_CLOUDCORE_TLS_SAN	空（仅回环）	证书 SAN, 逗号分隔, 非法 fail-fast
EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_TOKEN	空	设备接入令牌: 设

表 A.2: edgecore 环境变量

变量	默认值	说明
EDGEFLOW_EDGECORE_NODE_ID	edge-< 主机名 >	节点 ID
EDGEFLOW_EDGECORE_CLOUD_ADDR	ws://127.0.0.1:10000/v1/edge	云端 Cloud-Hub 地址
EDGEFLOW_EDGECORE_TLS	关	on 启用 mTLS (wss://)
EDGEFLOW_EDGECORE_CERT_DIR	data/certs/	证书目录
EDGEFLOW_EDGECORE_DB_PATH	内置默认	MetaManager SQLite 路径
EDGEFLOW_EDGECORE_MQTT_ADDR	tcp://127.0.0.1:1883	本机 MQTT broker 地址
EDGEFLOW_EDGECORE_RECONCILE_INTERVAL	5s	Edged 调谐周期
EDGEFLOW_EDGECORE_REPORT_INTERVAL	30s	Pod 状态上报周期
EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL	30s	设备状态上报周期
EDGEFLOW_EDGECORE_MQTT_CONNECT_TIMEOUT	5s	单次 MQTT 建连超时
EDGEFLOW_EDGECORE_TOKEN	空	已消费: keadm join 写入 (--token),

表 A.3: Modbus Mapper 环境变量

变量	默认值	说明
EDGEFLOW_MODBUS_ADDR	空	Modbus TCP 从站地址 (<code>host:port</code>); 空 = 不启用 Modbus Mapper
EDGEFLOW_MODBUS_NAMESPACE	default	设备命名空间: 三级解析 (WithNamespace 选项 > env > default); 注册表按 ns 隔离, 同名设备分 ns 共存, 指令按 ns 路由 (错误 ns → 502) (v0.2.0)
EDGEFLOW_MODBUS_SIM_PORT	15020	模拟从站监听端口 (可选, 仅开发/演示环境)

表 A.4: keadm 与开发脚本环境变量

变量	默认值	说明
KEADM_OPERATOR	unknown	keadm 操作台账记录的操作人
EDGEFLOW_CLUSTER_NAME	edgeflow-dev	开发脚本 kind 集群名 (<code>hack/dev-up.sh</code>)
EDGEFLOW_EDGE_NODES	1	开发脚本边缘模拟容器数量
EDGEFLOW_EDGE_IMAGE	alpine:3.20	开发脚本边缘容器镜像
EDGEFLOW_EDGE_ARGS	空	开发脚本追加给 edgecore 的参数

第 B 章 附录 B API 状态码语义

管理 API (REST, 默认 8080) 状态码语义:

记忆要点: 404 = 没送达; 502 = 送达但被拒; 504 = 可能送达但未确认; 409 = 送达但超卖/冲突拒绝; 202 = 已受理异步执行; 429 = 限流。错误响应统一为 JSON: `{"error": "<机器可读原因 >", ...}`。

表 B.1: API 状态码语义

状态码	含义
200	成功；下发类接口表示 边缘已确认 （Ack ok），响应 <code>{"status":"ok","acked":true}</code>
202	已受理，异步执行：模型发布创建/回滚置位，结果以 release 对象回读为准（v0.7.0）
400	请求非法：JSON 解析失败 / 缺必填字段 / operation 或 kind 不在白名单
401	未授权：Token 认证开启且请求未携带/携带错误令牌（附 <code>WWW-Authenticate: Bearer</code> ）
404	节点未注册或离线（ <code>ErrNodeOffline</code> ）；单资源查询不存在
409	冲突：podsync 资源超卖拒绝 <code>EDGEFLOW_RESOURCE_EXHAUSTED</code> （不落盘不建容器，v0.2.0）；模型

第 C 章 附录 C 术语表

CloudCore (云端核心) 云端主进程, 含 CloudHub (云边通道服务端)、NodeController (节点健康扫描)、etcdstore (v0.4.0 嵌入式 / v0.5.0 外部直连持久化存储)、modelrepo/modelrelease (v0.7.0 模型仓库与灰度发布控制器) 与 REST API。

EdgeCore (边缘核心) 边缘节点常驻进程, 含 EdgeHub (云边通道客户端)、Edged、MetaManager、DeviceTwin、Mapper 框架与 EventBus。

Edged 边缘容器运行时管理模块: 声明式调谐 (默认 5s 周期)、多副本、健康自愈与镜像漂移检测。

MetaManager 边缘元数据管理: KV + 节点 + Pod 数据持久化到本机 SQLite (WAL), 断网自治的数据基础。

DeviceTwin (设备影子) 每台设备的数字孪生: **properties** (实际值) + **desired** (期望值)。

Mapper (设备映射器) 把具体设备协议翻译为统一设备模型的组件; v0.1.0 内置 mock_sensor 与 Modbus TCP 两个 Mapper。

PodSync 云端向边缘可靠下发 Pod 配置的链路 (add/update/delete)。

ConfigSync 云端向边缘可靠下发 ConfigMap/Secret 配置的链路。

NodeJob 云端任务管理 (任务分发 CRD): **已决策关闭** (v0.1.0 范围外, 协议占位标注)。

嵌入式 etcd 云端默认持久化形态 (v0.4.0): cloudcore 内嵌单成员 etcd (127.0.0.1:12379/12380, 仅绑回环), 写穿持久化节点注册台账与设备 Desired; Pod 状态与上报属性不落盘 (重启短暂清空自愈)。

外部 etcd 模式 设置 EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENDPOINTS 后直连共享 etcd 集群 (v0.5.0), 支持 TLS/mTLS、明文护栏, v0.6.0 起支持多副本真多活。

写穿 (write-through) 写入先落 etcd 成功再更新内存缓存; “写成功 = 已持久化” (v0.4.0 起)。

真多活 / 租约判活 外部多副本形态 (v0.6.0): 心跳落盘为 etcd 租约 (NODE_LEASE_TTL 默认 300s), 判活 = 心跳键存在性 (Ready/Offline/不存在 + 瞬时 Unknown), 配 GuardedDelete 删除守卫与 CAS 写。

模型仓库 云端模型与版本台账 (v0.7.0): Model (name 唯一) + ModelVersion (镜像即模型、Tag 即版本, 状态机 draft→active→archived)。

灰度发布 模型版本按白名单/百分比分批下发 (v0.7.0): 创建返回 202 异步受理, 批内串行、批间可暂停, 支持取消与回滚; 领跑锁保证多副本单执行者。

部署影子 模型发布在节点上的落点记录 `/edgeflow/models/deployments/<model>/<nodeID>` (v0.7.0, podsync + config-sync 双 acked 后写穿)。

领跑锁 发布执行权锁 (grant-per-claim, TTL 60s 可续): 多副本外部模式下保证同一发布仅一个执行者, 崩溃 TTL 接管续跑。

mTLS 双向 TLS: 云端验证边缘证书、边缘验证云端证书与主机名, 云边通道默认实现。

影子设备 云端视角的设备逻辑实体, 由边缘影子周期上报汇聚而成; v0.4.0 起 Desired 云端持久化 (写穿 etcd), properties 仍为内存态 (重启 1 上报周期自愈)。

EventBus 边缘内部 MQTT 设备通信总线 (数据面), broker 不可用时 Mapper 降级纯本地模式。

op-ledger Modbus Mapper 的读写操作台账 (SQLite), 记录设备 ID、方向与时间。

ops-ledger keadm 升级/回滚操作台账 (`ops-ledger.jsonl`)。

第 D 章 附录 D 版本与变更记录

D.1 v0.1.0 (2026-08-14, MVP 首发)

- 发布内容: 云边通信 (WebSocket 注册/心跳/指数退避重连/可靠投递)、边缘自治 (Edged 声明式调谐/多副本/健康自愈/镜像漂移检测/断网自治)、设备管理 (DeviceTwin/Mapper/EventBus/Modbus)、生产加固 (mTLS/多架构镜像/Helm Chart/keadm 安装 CLI/升级回滚)、发布文档 (API 规范/部署指南/示例);
- 质量门: 24 个包 `go test -race` 全绿; 总覆盖率 **77.8%** (门槛 70%); `golangci-lint` 0 issues; P0/P1 审查发现 0; 端到端示例 `examples/demo.sh` 通过 3 次;
- 基线说明: 以上质量门数据为 **v0.1.0 发布时基线** (2026-08-14); 8-15/8-16 功能批次 (吊销闭环、OCSP、契约测试、OpenAPI 语义等) 与 8-18 v0.1.1 安全加固轮 (/ocsp 限流与缓存、OCSP 新鲜度校验、CRL 锁降级) 后, 全仓库测试函数 **623 个** (81 个测试文件), 其中 `pkg/certs` 74 个 (CRL/OCSP 吊销核心);
- 制品: `release/v0.1.0/` (6 二进制 + Chart 包 + checksums.txt + sbom.json + images.json); 镜像 `edgeflow/cloudcore:v0.1.0` / `edgeflow/edgecore:v0.1.0` (linux/amd64 + arm64)。

D.2 v0.1.1 (2026-08-18, 安全加固)

- /ocsp per-IP 限流 (默认 10 req/s、burst 20, 超限 429) + 成功响应 `Cache-Control: max-age=3600`;
- OCSP 客户端库新增新鲜度校验入口 (fail-closed, 默认 5min skew; 生产握手路径未接线, mTLS 仍走 CRL);
- CRL 锁降级无锁校验 + 5min 限频 Warn; P2 收尾 (WriteTimeout、Route 注册带 namespace、LastReportedAt 单调保护等);
- 新增 `EDGEFLOW_CLOUDCORE_OCSP_RATE_LIMIT`; 错误码表增 429; v0.1.0 → v0.1.1 直接升级, 零破坏。

D.3 v0.2.0 (2026-08-18, 资源调度 + Mapper 开关 + Modbus 命名空间)

- podsync 支持 K8s 风格 `resources` (cpu/memory request/limit, 零值 = 不限制): 格式非法/request>limit → 400, 超卖拒绝 → **409 EDGEFLOW_RESOURCE_EXHAUSTED** (不落盘不建容器); 容器落地 `--cpus/--memory` (swap 禁用); **资源漂移检测** (外部改 limit → 自动 stop+ 重建, 每轮最多 1 个); 节点容量自动探测 + env 覆盖, 超卖率默认 150%;

- Mapper 装配开关 `EDGEFLOW_EDGECORE_ENABLE_MAPPER`（默认 `true`；关闭 = 纯影子模式，不注册 Mapper、不采集）；
- Modbus 设备命名空间（`EDGEFLOW_MODBUS_NAMESPACE`，默认 `default`）：注册表按 ns 隔离，同名设备分 ns 共存，指令按 ns 路由（错误 ns → 502）；
- `edgecore` 组新增 5 个 env；错误码表增 409；云边契约只增不改，升级零破坏。

D.4 v0.3.0 (2026-08-19, KNOWN-ISSUES 闭环 + OPC-UA 协议栈)

- 四条已知问题闭环：采集汇入影子按 mapper 自身 ns、测试注入点、podsync 400 分支 JSON 结构化、周期 env 启动日志三态明示；
- **OPC-UA 第一阶段**：pkg/opcua UA Binary 协议栈核心（NodeId/Variant/DataValue 编解码 + HEL/ACK 握手，纯标准库零依赖）；**未实现**设备读写服务、SecureChannel、Discovery——仅 SecurityPolicy None 明文，严禁暴露到不可信网络，未与第三方栈互操作验证；
- 无新增 env、无破坏性变更。

D.5 v0.4.0 (2026-08-24, 云端持久化：嵌入式 etcd)

- 云端三存储(registry/podstatus/devicestatus)由纯内存改为 **嵌入式单成员 etcd**(127.0.0.1:12379/12380) 只绑回环) **写穿持久化**：落盘 = 节点注册元数据 + 设备 Desired；不落盘 = 心跳/Status/设备 Properties 不落盘（重启 1 上报周期自愈）；Pod 状态 v0.9.0 起写穿（重启立即可见）；
- 坏库默认降级纯内存 + 大告警, `ETCD_STRICT=1 fail-fast`；GC 级联(节点删除 DeleteRange 设备子树，CleanupLoop 1h)；
- **升级注意**：默认启用（无迁移脚本）；Helm 必须带 PVC（默认 1Gi）；**embed 模式 replicaCount 必须 = 1**（多副本脑裂，Chart `{{ fail }}` 守卫）；备份恢复走 `etcdctl snapshot`，文件拷贝 有效备份；资源 requests 256Mi/limits 1Gi；
- nodeID 字符约束 `^[A-Za-z0-9._]+$`；cloudcore 组新增 9 个 env。

D.6 v0.5.0 (2026-08-24, 外部 etcd 模式)

- `EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENDPOINTS` 非空 = 外部直连共享 etcd 集群（clientv3，跳过 embed，不建目录不占端口）；业务层零改动；
- **明文护栏**：非回环 + 无 TLS → 拒绝启动；逃生门 `ETCD_ALLOW_INSECURE=1`（仅可信内网）；TLS_CA 启用 TLS1.2+，CERT/KEY 同设即 mTLS；启动连通性检查（17s）失败拒绝启动，区分 Unavailable/PermissionDenied 文案；
- 单写者形态铁律：两种模式 replicaCount 均必须 1（Chart `{{ fail }}` 守卫）；

- 默认行为不变（不设 ENDPOINTS = embed 逐位不变）；切换走部署指南 §10.7.5 迁移 runbook；建议外部集群 3 节点奇数/同地域/quota 256MiB/compaction 1h/最小权限角色（readwrite /edgeflow/）。

D.7 v0.6.0（2026-08-25，真多活）

- 外部模式 **replicaCount > 1 active-active 放开**：心跳落盘为 etcd 租约（grant-per-heartbeat, NODE_LEASE_TTL 默认 300s）；判活三态（不存在/Ready/Offline + 瞬时 Unknown），事件源三路互兜（watch 增量/周期重扫/CloudHub 断开事件）；
- **GuardedDelete 守卫**（活租约拒绝删除）、watch 缓存同步、**SetDesired CAS**（冲突重试 3, HTTP 仍 200 + 日志 concurrent-write）；外部模式 NodeController 停用；
- /healthz 多副本绑定 etcd 连接（失联 >TTL → 503, liveness 重启自愈）；
- **etcd 故障 >TTL → 全量软离线**（有界，恢复 1 心跳周期自愈、零数据删除），与 v0.5.0 “判活不受存储故障影响”不同；
- **升级必须全停再全起（scale 0→1）**，禁止 v0.5.0 × v0.6.0 混跑（旧版 GC 误删活节点，L15）。

D.8 v0.7.0（2026-08-25，模型仓库/版本管理/灰度发布）

- 云端新增 **modelrepo + modelrelease**：模型台账 Model、版本台账 ModelVersion(draft→active→archived)、部署影子 DeploymentState、灰度发布 ModelRelease（白名单/百分比二选一，创建返回 **202**，批内串行、支持取消/回滚，领跑锁保证单执行者）；
- **API 端点 14 → 31**（新增 17 个模型 API，全部挂既有 apiMux, AUTH=on 自动要求 Bearer Token）；错误码表增 **202/422**，409 家族扩展；
- 下发链路边缘零改动(podsync + config-sync, 命名 **edgeflow-model-<sanitized>**, namespace **edgeflow**, replicas=1)；
- 三模式兼容（纯内存 L22 重启丢失 / embed / 外部 CAS+guard+watch+ 领跑锁）；升级零迁移（新前缀 /edgeflow/models/），建议同版本全量切换（L29）。

D.9 已实现 vs 即将上线 / 范围外

表 D.1: 能力对照

类别	内容
已实现	云边通信、边缘自治、设备管理、mTLS、Token 认证（默认关）、设备接入令牌认证、证书吊销（CRL 离线 + OCSP 在线）、云边通道 gzip 压缩（默认开，协商式）、审计台账、keadm (init/join/cert/upgrade/ rollback/ops-ledger/batch/reset/version)、批量与灰度 (keadm batch)、Helm Chart、多架构镜像、/metrics 可观测性、API 兼容矩阵 (docs/API-COMPATIBILITY.md + tests/contract)、镜像安全扫描 (Trivy 构建期 0 漏洞，发布流程级，见 docs/SECURITY-SCAN.md)、资源调度与超卖准入 (v0.2.0, K8s 风格 resources + 409 超卖拒绝 + 漂移重建)、Mapper 装配开关与设备命名空间 (v0.2.0)、OPC-UA 协议栈核心 (v0.3.0, 明文、仅限可信网络)、云端分级持久化 (v0.4.0 嵌入式 etcd 写穿)、外部 etcd 模式与明文护栏 (v0.5.0)、真多活多副本 (v0.6.0, 租约判活 + CAS + 删除守卫)、模型仓库/版本管理/ 灰度发布 (v0.7.0, 17 个模型 API, 端点 14→31)
即将上线 / 范围外	NodeJob 任务分发（已关闭）、完整 RBAC 角色模型（仅 Token 单令牌）、Flannel、OPC-UA 设备读写服务与 Mapper 接入（协议栈核心已实现，v0.3.0）、Protobuf 编码、训练平台/模型评测

第 E 章 附录 E 已知限制与边界

1. **云端分级持久化 (v0.4.0 起)**: 注册台账与设备 Desired 跨重启保留 (写穿 etcd); v0.9.0 起 Pod 状态亦写穿 (重启后立即可见, 见附录 E); 设备上报属性仍短暂清空 (**1 上报周期自愈, 非永久丢失**); 心跳/Status 不落盘 (重启待首心跳翻新); 在途未确认消息可能丢失, 由上层控制器恢复后重新下发。
2. **镜像未推送远端仓库**: 镜像仅本地/自建 registry 可用, GitHub 远端 CI(lint+test+release) 未在真实远端运行。
3. **GitHub remote 未配置**: 配置 SSH key 后 `git remote add origin` 推送即可启用远端 CI。
4. **真实多节点集群未验证**: v0.1.0 在 kind 单节点集群 + 单边缘节点跑通 (2026-08-14 实测); 真实多节点 (10+) E2E 与 100 节点压测未在真实集群执行; 本机**模拟压测基线** (10/100 节点并发注册/心跳, 100% 成功率) 已完成(hack/load-test, 见 docs/PERFORMANCE-BASELINE.md)。
5. **macOS 本机验证限制**: 宿主机无法直接路由 kind 节点 IP 的 NodePort (实测 connection reset), 需 `kubect1 port-forward`; mTLS 默认证书仅覆盖回环地址, 跨主机必须注入 SAN。
6. **keadm 产物级升级边界**: 备份/恢复只覆盖 env/service/ install.sh 三个产物文件, 不触碰数据目录与用户文件; 真实部署 (镜像 tag、edgecore 二进制) 升级需结合发布流程。
7. **证书管理**: CSR 审批流、证书 节点 CN 强绑定未实现; CA 私钥仅文件权限保护。(吊销已实现: CRL 离线 + OCSP 在线, 见第 8 章「证书轮换与吊销」「在线吊销查询 (OCSP)」小节。)
8. **手册更新方式**: 本手册 LaTeX 工程纳入 Git 仓库; 修改 docs/manual/ 下章节文件后, 用 `xelatex` 编译主文件生成 PDF (ctexbook 文档类)。
9. **nodeID 字符约束 (v0.4.0)**: 节点 ID 必须匹配正则 `^[A-Za-z0-9._]+`, 含 / 的 nodeID 拒绝写入云端台账。
10. **外部模式判活依赖 etcd 可用性 (L12)**: 外部多副本形态下 etcd 故障超过 `NODE_LEASE_TTL` → 全量软离线 (有界, 恢复 1 心跳周期自愈、零数据删除), 监控告警阈值按 $2 \times \text{TTL}$ 折算。
11. **混合版本多副本禁止 (L15/L29)**: 升级/回滚一律全停再全起 (scale 0→1); v0.5.0 × v0.6.0 混跑会误删活节点 (旧版 GC 无 hb 视角), v0.6.0 × v0.7.0 混跑未验证, 建议同版本全量切换。
12. **纯内存模式模型发布重启丢失 (L22)**: `ETCD_ENABLED=false` 时模型发布任务与部署影子为内存态, 重启丢失; 生产建议 embed/外部 etcd 模式。

13. **半部署状态 (L23)**: podsync 成功而 config-sync 失败的发布批次计 **failed**, 重试/回滚时按实际部署影子判定。
14. **回滚部分失败仍置 rolled_back (L24)**: 回滚过程中节点失败不回滚中止, 状态机仍收敛为 **rolled_back**, 需按部署影子核对残留节点。
15. **OPC-UA 协议栈明文 (KNOWN-ISSUES §3)**: v0.3.0 协议栈仅 SecurityPolicy None (明文), 未与第三方栈互操作验证; 严禁暴露到不可信网络, 仅限可信隔离网络。
16. **终态 release 键永久保留 (L31)**: 发布终态 (succeeded/ failed/canceled/rolled_back) 键保留作审计痕迹, 不自动清理; 可选 `etcdctl del /edgeflow/models --prefix` 手工清理。
17. **无分页 (L28)**: 列表类 API (模型/版本/发布/部署影子) 暂不支持分页, 数据量大时响应体增长, 请按需控制台账规模。